

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE C

ORGANISATION ET GESTION DES DONNÉES

LEÇON N10

DÉNOMBREMENT

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon fournit les outils fondamentaux pour compter les éléments d'ensembles finis : diagrammes de Venn, tableaux, arbres, p-uplets, arrangements, combinaisons et formule du binôme de Newton. Elle prépare directement le calcul des probabilités de Terminale et constitue un chapitre incontournable du Probatoire.

- À la fin de cette leçon, je sais utiliser un diagramme de Venn ou un tableau à double entrée pour dénombrer les éléments de réunions et d'intersections d'ensembles finis
- À la fin de cette leçon, je sais construire un arbre de choix pour dénombrer des situations successives
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le nombre de p-uplets avec répétition (n^p) et sans répétition d'éléments pris parmi n
- À la fin de cette leçon, je sais calculer un arrangement $A(n,p)$ et une factorielle $n!$
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une combinaison $C(n,p)$ et utiliser la relation $A(n,p) = C(n,p) \times p!$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le nombre de parties d'un ensemble à n éléments (2^n)

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Cardinal d'un ensemble fini et premiers outils
2. Arbres de choix et p-uplets
3. Factorielle, permutations et arrangements
4. Combinaisons et parties d'un ensemble
5. Triangle de Pascal et formule du binôme
6. Synthèse : choisir le bon outil de dénombrement
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais utiliser un diagramme de Venn ou un tableau à double entrée pour dénombrer les éléments de réunions et d'intersections d'ensembles finis
- À la fin de cette leçon, je sais construire un arbre de choix pour dénombrer des situations successives
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le nombre de p-uplets avec répétition (n^p) et sans répétition d'éléments pris parmi n
- À la fin de cette leçon, je sais calculer un arrangement $A(n,p)$ et une factorielle $n!$
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une combinaison $C(n,p)$ et utiliser la relation $A(n,p) = C(n,p) \times p!$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le nombre de parties d'un ensemble à n éléments (2^n)
- À la fin de cette leçon, je sais construire le triangle de Pascal et développer $(a+b)^n$
- À la fin de cette leçon, je sais choisir l'outil de dénombrement adapté (liste, arrangement, combinaison) selon que l'ordre compte ou non

PRÉREQUIS

- Notions sur les ensembles : appartenance, inclusion, réunion, intersection, complémentaire (Seconde)

- Cardinal d'un ensemble fini et opérations sur les entiers naturels
- Calcul littéral : puissances, développement de $(a+b)^2$ et $(a+b)^3$
- Lecture et construction de tableaux à double entrée (statistiques de Seconde)

1 CARDINAL D'UN ENSEMBLE FINI ET PREMIERS OUTILS

Au lycée de Ngaoundéré, c'est la grande effervescence. Le directeur organise le tournoi de football inter-classes : 8 classes participent, et il veut savoir combien de matchs programmer si chaque classe rencontre chaque autre une seule fois. Pendant ce temps, à la cantine scolaire, la cuisinière propose chaque jour un menu composé d'un plat, d'un accompagnement et d'une boisson : avec 4 plats, 3 accompagnements et 2 boissons, combien de menus différents peut-elle composer ? Un peu plus loin, un élève de Première C fixe l'écran de son téléphone : combien existe-t-il de codes PIN à 4 chiffres ?

Ces trois questions semblent très différentes. Pourtant, elles ont un point commun fondamental : il s'agit de **compter sans énumérer**. Personne ne songerait à écrire les dix mille codes PIN un par un ! Cet art de compter intelligemment s'appelle le **dénombrement**. Dans cette première section, nous posons les fondations : la notion de cardinal, les formules de la réunion et du complémentaire, et deux outils visuels redoutables : les diagrammes de Venn et les tableaux à double entrée. Nous terminerons par le principe multiplicatif, clé de voûte de toute la leçon.

1.1 Ensemble fini et cardinal

DÉFINITION Ensemble fini, cardinal

Un ensemble E est dit **fini** s'il possède un nombre fini d'éléments. Le **cardinal** de E , noté $\text{card}(E)$ ou $|E|$, est le nombre d'éléments de E .

Par convention, l'ensemble vide vérifie $\text{card}(\emptyset) = 0$.

EXEMPLE Premiers cardinaux

- Si $E = \{2; 4; 6; 8\}$, alors $\text{card}(E) = 4$.
- L'ensemble des jours de la semaine a pour cardinal 7.
- L'ensemble des élèves d'une classe de Première D de Garoua a pour cardinal 60 (par exemple).
- L'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels n'est pas fini : on ne peut pas lui attribuer de cardinal au sens de cette leçon.

ATTENTION Un ensemble n'a pas de répétition

Dans un ensemble, chaque élément n'est compté qu'une seule fois. Si $E = \{1; 2; 2; 3\}$, alors $E = \{1; 2; 3\}$ et $\text{card}(E) = 3$, et non 4. De même, dans un problème concret, un même élève ne doit jamais être compté deux fois : c'est toute la difficulté du dénombrement !

1.2 Cardinal de la réunion : la formule fondamentale

Imaginons une classe où certains élèves étudient l'allemand (ensemble A) et d'autres l'espagnol (ensemble B). Si l'on additionne naïvement $\text{card}(A) + \text{card}(B)$, les élèves qui étudient les deux langues sont comptés deux fois. Il faut donc retrancher une fois l'intersection.

PROPRIÉTÉ Cardinal de la réunion de deux ensembles

Soient A et B deux parties d'un ensemble fini E . Alors :

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B).$$

En particulier, si A et B sont **disjoints** (c'est-à-dire $A \cap B = \emptyset$), alors :

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B).$$

EXPÉRIENCE Justification guidée par le diagramme de Venn

Découpons la réunion $A \cup B$ en trois régions sans chevauchement :

1. la région R_1 : les éléments qui sont dans A mais pas dans B (c'est $A \setminus B$);
2. la région R_2 : les éléments qui sont dans $A \cap B$;
3. la région R_3 : les éléments qui sont dans B mais pas dans A .

Ces trois régions sont deux à deux disjointes et leur réunion est $A \cup B$, donc :

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(R_1) + \text{card}(R_2) + \text{card}(R_3).$$

Or $\text{card}(A) = \text{card}(R_1) + \text{card}(R_2)$ et $\text{card}(B) = \text{card}(R_2) + \text{card}(R_3)$. En additionnant :

$$\text{card}(A) + \text{card}(B) = \text{card}(R_1) + 2 \text{card}(R_2) + \text{card}(R_3).$$

La différence avec $\text{card}(A \cup B)$ est exactement $\text{card}(R_2) = \text{card}(A \cap B)$, compté une fois de trop. D'où la formule. ■

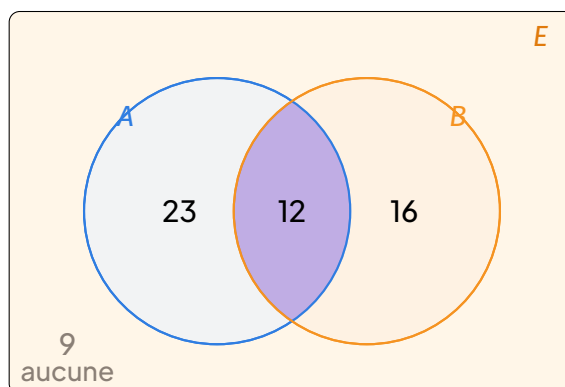


Diagramme de Venn : A (allemand) et B (espagnol). L'intersection, en violet, contient les 12 élèves qui étudient les deux langues.

EXERCICE RÉSOLU 1 Langues vivantes en Première

Énoncé. Dans une classe de 60 élèves, 35 étudient l'allemand, 28 étudient l'espagnol et 12 étudient les deux langues. Combien d'élèves n'étudient aucune de ces deux langues ?

SOLUTION

Solution détaillée. Notons E l'ensemble des élèves de la classe, A l'ensemble des élèves étudiant l'allemand et B celui des élèves étudiant l'espagnol. On a :

$$\text{card}(E) = 60, \quad \text{card}(A) = 35, \quad \text{card}(B) = 28, \quad \text{card}(A \cap B) = 12.$$

Étape 1 : nombre d'élèves étudiant au moins une des deux langues :

$$\text{card}(A \cup B) = 35 + 28 - 12 = 51.$$

Étape 2 : les élèves n'étudiant aucune des deux langues forment le complémentaire de $A \cup B$ dans E :

$$\text{card}(\overline{A \cup B}) = 60 - 51 = 9.$$

Conclusion : 9 élèves n'étudient ni l'allemand ni l'espagnol.

Vérification par régions : allemand seul : $35 - 12 = 23$; espagnol seul : $28 - 12 = 16$; les deux : 12 ; aucune : 9. Total : $23 + 16 + 12 + 9 = 60$. La classe est bien complète.

ATTENTION L'erreur classique du double comptage

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'écrire $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$ sans vérifier si les ensembles sont disjoints. Dans l'exemple précédent, cela donnerait $35 + 28 = 63 > 60$, ce qui est absurde puisque la classe ne compte que 60 élèves ! Dès que l'inter-

section est non vide, il faut retrancher $\text{card}(A \cap B)$. Réflexe à acquérir : avant d'additionner, toujours se demander « y a-t-il des éléments communs ? ».

1.3 Cardinal du complémentaire

PROPRIÉTÉ Cardinal du complémentaire

Soit A une partie d'un ensemble fini E . Le complémentaire de A dans E , noté $\bar{A}$ ou $E \setminus A$, vérifie :

$$\text{card}(\bar{A}) = \text{card}(E) - \text{card}(A).$$

Cette propriété découle immédiatement du fait que A et $\bar{A}$ sont disjoints et que $A \cup \bar{A} = E$. Elle est précieuse dans une stratégie très puissante : pour compter les éléments vérifiant une propriété, il est parfois plus simple de compter ceux qui ne la vérifient pas et de soustraire. C'est le **raisonnement par le complémentaire**, que nous avons déjà utilisé à l'étape 2 de l'exercice résolu. Nous le retrouverons constamment : « au moins un » se traduit souvent par « total moins aucun ».

1.4 Diagrammes de Venn : deux puis trois ensembles

Le **diagramme de Venn** représente les ensembles par des disques (ou des ovales) tracés dans un rectangle qui figure l'ensemble de référence E . Chaque région du dessin correspond à une situation précise, et l'on y inscrit les effectifs.

MÉTHODE Résoudre un problème avec un diagramme de Venn

1. Nommer les ensembles et traduire les données de l'énoncé.
2. Dessiner le rectangle E et les disques (deux ou trois selon le nombre de critères).
3. Commencer toujours par la région la plus centrale : l'intersection de tous les ensembles.
4. Remplir les régions voisines par soustractions successives (par exemple : « A seul » = $\text{card}(A) - \text{card}(A \cap B)$).
5. Terminer par la région extérieure (« aucun ») en soustrayant du total.
6. Vérifier que la somme de toutes les régions redonne $\text{card}(E)$.

Avec trois ensembles, le diagramme possède $2^3 = 8$ régions. Prenons l'exemple des sports pratiqués par les 50 élèves d'une classe de Première TI : football (F), handball (H), athlétisme (A).

EXEMPLE Trois sports, huit régions

Dans une classe de 50 élèves : 30 jouent au football, 20 au handball, 15 font de l'athlétisme ; 10 pratiquent football et handball, 6 football et athlétisme, 5 handball et athlétisme, et 3 pratiquent les trois sports. Remplissage progressif :

- les trois sports : 3 ;
- $F \cap H$ seulement : $10 - 3 = 7$; $F \cap A$ seulement : $6 - 3 = 3$; $H \cap A$ seulement : $5 - 3 = 2$;
- F seul : $30 - 7 - 3 - 3 = 17$; H seul : $20 - 7 - 2 - 3 = 8$; A seul : $15 - 3 - 2 - 3 = 7$;
- aucun sport : $50 - (17 + 8 + 7 + 7 + 3 + 2 + 3) = 50 - 47 = 3$.

Vérification : $17 + 8 + 7 + 7 + 3 + 2 + 3 + 3 = 50$. Le compte est bon.

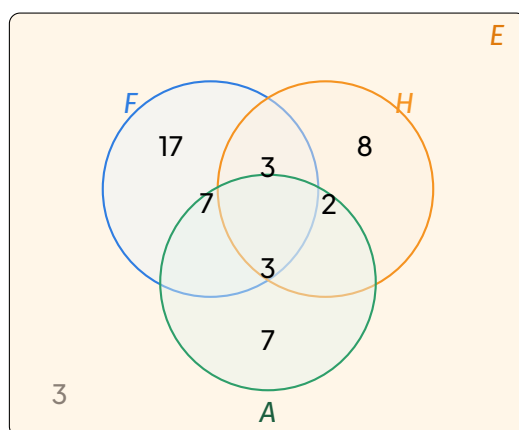


Diagramme de Venn à trois ensembles : football, handball, athlétisme. La région centrale (3 élèves) est remplie en premier.

1.5 Tableaux à double entrée

Lorsqu'on croise **deux** critères (et non trois), le **tableau à double entrée** est souvent plus rapide et plus lisible qu'un diagramme de Venn. Chaque case contient l'effectif d'une catégorie croisée, et les marges donnent les totaux.

EXEMPLE Répartition des élèves par sexe et par série

Un lycée de Bafoussam compte 200 élèves en Première, répartis entre les séries C et D. On sait qu'il y a 110 garçons, 90 filles, 120 élèves en série C, et que 70 garçons sont en série C. Complétons le tableau :

	Série C	Série D	Total
Garçons	70	$110 - 70 = 40$	110
Filles	$120 - 70 = 50$	$90 - 50 = 40$	90
Total	120	$200 - 120 = 80$	200

Chaque case se déduit des autres par simple soustraction : le tableau « s'équilibre » tout seul, comme un sudoku. On lit par exemple que 40 filles sont en série D. Vérification croisée : $40 + 40 = 80$ élèves en série D, conforme au total.

ATTENTION Venn ou tableau ?

Le tableau à double entrée ne fonctionne que pour croiser deux critères. Dès que trois critères entrent en jeu (comme les trois sports ci-dessus), il faut revenir au diagramme de Venn. Choisir le bon outil fait déjà partie du savoir-faire exigé.

1.6 Produit cartésien et principe multiplicatif

Revenons à la cantine scolaire : un menu est un triplet (plat ; accompagnement ; boisson). Compter les menus, c'est compter les éléments d'un **produit cartésien**.

DÉFINITION Produit cartésien

Le produit cartésien de deux ensembles E et F , noté $E \times F$, est l'ensemble de tous les couples $(x; y)$ avec $x \in E$ et $y \in F$:

$$E \times F = \{(x; y) \mid x \in E, y \in F\}.$$

PROPRIÉTÉ Cardinal du produit cartésien — admise

Si E et F sont deux ensembles finis, alors :

$$\text{card}(E \times F) = \text{card}(E) \times \text{card}(F).$$

Cette propriété est admise après l'illustration ci-dessous ; elle se généralise à un produit de p ensembles : les cardinaux se multiplient.

EXEMPLE Illustration : les menus de la cantine

Notons $P = \{\text{ndolé; poulet DG; eru; poisson braisé}\}$ les 4 plats, $A = \{\text{riz; plantain; bâton de manioc}\}$ les 3 accompagnements. Un choix (plat; accompagnement) est un couple de $P \times A$. On peut disposer tous ces couples dans un tableau à 4 lignes et 3 colonnes : il y a exactement $4 \times 3 = 12$ cases, donc 12 couples possibles. En ajoutant les 2 boissons (eau, jus de foléré), chaque couple se dédouble en 2 menus :

$$4 \times 3 \times 2 = 24 \text{ menus différents.}$$

À RETENIR Principe additif et principe multiplicatif

Deux grands réflexes gouvernent tout le dénombrement :

- Principe additif : si une situation se décompose en cas incompatibles (qui ne peuvent pas se produire en même temps), on additionne les effectifs des cas. Mot-clé dans l'énoncé : « ou ».
- Principe multiplicatif : si une situation se décompose en étapes successives, chaque étape offrant un certain nombre de choix, on multiplie les nombres de choix. Mots-clés dans l'énoncé : « puis », « et ».

Exemple : composer un menu, c'est choisir un plat puis un accompagnement puis une boisson : $4 \times 3 \times 2 = 24$. Choisir un élève de série C ou de série D parmi des groupes disjoints : on additionne.

EXERCICE RÉSOLU 2 Le code PIN du téléphone

Énoncé. Combien existe-t-il de codes PIN à 4 chiffres (chaque chiffre de 0 à 9, répétitions autorisées, un code pouvant commencer par 0) ?

SOLUTION

Solution détaillée. Composer un code PIN, c'est effectuer 4 choix successifs : le 1^{er} chiffre, puis le 2^e, puis le 3^e, puis le 4^e. Chaque choix offre 10 possibilités, indépendamment des précédents. Par le principe multiplicatif :

$$10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4 = 10000 \text{ codes.}$$

Il s'agit exactement du cardinal du produit cartésien $\{0; 1; \dots; 9\}^4$. Conclusion : il existe 10000 codes PIN à 4 chiffres, de 0000 à 9999.

LESAVAIS-TU ? Le dénombrement, gardien de ta vie numérique

La sécurité des codes PIN, des mots de passe et des transactions Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money) repose entièrement sur le dénombrement : plus le nombre de combinaisons possibles est grand, plus un attaquant mettra de temps à toutes les essayer. Un code à 4 chiffres offre 10 000 possibilités — cassable en quelques minutes par une machine —, tandis qu'un mot de passe de 8 caractères parmi 62 symboles offre $62^8 \approx 2,2 \times 10^{14}$ possibilités. Les mathématiques de cette leçon protègent littéralement ton argent !

EXERCICE 1 À toi de jouer

Dans un lycée de Douala, on a interrogé les 80 élèves d'une classe de Première sur leurs clubs : 45 sont inscrits au club informatique, 38 au club théâtre, et 15 aux deux clubs.

1. Combien d'élèves sont inscrits uniquement au club informatique ?
2. Combien d'élèves sont inscrits à au moins un des deux clubs ? En déduire le nombre d'élèves inscrits à aucun des deux clubs.
3. Un menu du réfectoire se compose d'une entrée et d'un plat. Avec 3 entrées et 5 plats, combien de menus différents peut-on former ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. Informatique seul : $45 - 15 = 30$ élèves.
2. $\text{card}(I \cup T) = 45 + 38 - 15 = 68$ élèves inscrits à au moins un club. Par le complémentaire : $80 - 68 = 12$ élèves ne sont inscrits à aucun des deux clubs.
3. Principe multiplicatif : $3 \times 5 = 15$ menus différents.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **cardinal** d'un ensemble fini est son nombre d'éléments.
- $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$; on additionne sans retrancher uniquement si les ensembles sont disjoints.
- $\text{card}(\bar{A}) = \text{card}(E) - \text{card}(A)$: penser au complémentaire quand le décompte direct est compliqué.
- Diagramme de Venn : on remplit toujours en commençant par l'intersection centrale, puis par soustractions successives.

- Deux critères : tableau à double entrée ; trois critères : diagramme de Venn.
- $\text{card}(E \times F) = \text{card}(E) \times \text{card}(F)$: des étapes successives se multiplient, des cas incompatibles s'additionnent.

2

ARBRES DE CHOIX ET P-UPLETS

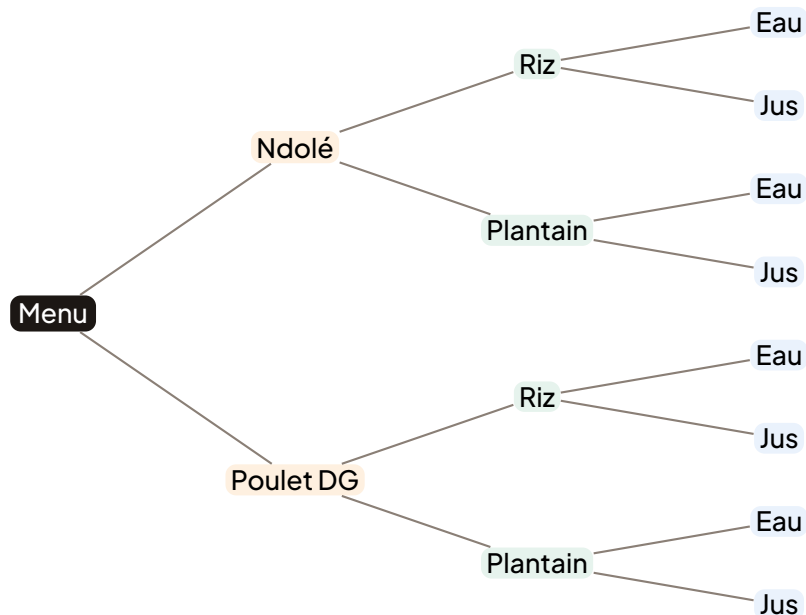
Dans la section précédente, nous avons appris à compter les éléments d'un ensemble fini à l'aide du cardinal, des diagrammes de Venn et des tableaux à double entrée. Ces outils sont parfaits pour décrire des situations (combien d'élèves pratiquent tel sport, combien parlent telle langue). Mais ils atteignent vite leurs limites dès qu'il s'agit de compter des possibilités issues de choix successifs : combien de menus différents peut-on composer dans un restaurant de Yaoundé ? Combien de codes PIN à 4 chiffres existe-t-il pour ta carte SIM Orange ou MTN ? Combien de classements possibles pour les 8 finalistes d'une course ?

Pour répondre à ces questions, il nous faut un nouvel outil : l'**arbre de choix**, et un nouveau concept fondamental, le **p-uplet** (ou **p-liste**). C'est toute l'ambition de cette section.

2.1 Les arbres de choix

Une situation pour commencer. Une cantine scolaire propose à ses élèves de composer leur menu en choisissant : un plat parmi 2 (ndolé ou poulet DG), un accompagnement parmi 2 (riz ou plantain), et une boisson parmi 2 (eau ou jus). Combien de menus différents un élève peut-il composer ?

On pourrait essayer d'énumérer les menus à la main, mais on risque vite d'en oublier ou d'en compter deux fois. La bonne idée consiste à visualiser les choix successifs sous forme d'un arbre : chaque choix correspond à un étage, chaque option à une branche, et chaque menu complet à un chemin allant de la racine à une feuille.



Arbre de choix pour composer un menu : $2 \text{ plats} \times 2 \text{ accompagnements} \times 2 \text{ boissons} = 8 \text{ menus possibles}$.

DÉFINITION Arbre de choix

Un **arbre de choix** est un schéma qui représente des choix successifs :

- chaque niveau (ou étage) de l'arbre correspond à un choix ;
- chaque branche issue d'un nœud correspond à une option possible pour ce choix ;
- chaque chemin allant de la racine à une feuille (extrémité) correspond à une issue complète de la succession de choix.

Le nombre total d'issues est le nombre de chemins de la racine vers les feuilles.

Sur notre exemple, on compte 8 feuilles, donc 8 menus. Mais on n'a pas besoin de dessiner l'arbre en entier pour trouver ce nombre : à chacun des 2 plats correspondent 2 accompagnements, soit $2 \times 2 = 4$ couples (plat, accompagnement) ; et à chacun de ces 4 couples correspondent 2 boissons, soit $4 \times 2 = 8$ menus. C'est le principe multiplicatif.

PROPRIÉTÉ Principe multiplicatif

Si une situation comporte p choix successifs, le premier offrant n_1 possibilités, le deuxième n_2 possibilités, ..., le p -ième n_p possibilités, alors le nombre total d'issues est :

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_p.$$

ATTENTION Le principe multiplicatif exige l'indépendance des nombres de choix

Le principe multiplicatif s'applique lorsque le nombre d'options à chaque étape ne dépend pas des choix précédents. Si le nombre de boissons disponibles dépendait du plat choisi, il faudrait dessiner l'arbre en entier et compter les feuilles une à une. Vérifie toujours cette condition avant de multiplier!

2.2 Les p-uplets (ou p-listes)

Formalisons ce que nous venons de faire. Un menu est une liste ordonnée de 3 éléments : (plat, accompagnement, boisson). L'ordre des cases est fixé par la nature du problème : (ndolé, riz, eau) et (riz, ndolé, eau) ne désignent pas le même objet, car la première case est réservée au plat. En mathématiques, une telle liste s'appelle un p-uplet.

DÉFINITION p-uplet d'un ensemble

Soit E un ensemble non vide et p un entier naturel non nul. On appelle **p-uplet** (ou **p-liste**) d'éléments de E toute liste ordonnée de p éléments de E :

$$(x_1, x_2, \dots, x_p) \quad \text{où } x_1 \in E, x_2 \in E, \dots, x_p \in E.$$

L'ensemble de tous les p-uplets d'éléments de E se note E^p (produit cartésien $E \times E \times \dots \times E$, p fois).

À RETENIR Deux caractéristiques essentielles d'un p-uplet

- L'ordre compte : $(a, b) \neq (b, a)$ dès que $a \neq b$. Un p-uplet n'est pas un ensemble : $\{a, b\} = \{b, a\}$ mais $(a, b) \neq (b, a)$.
- La répétition est autorisée (sauf mention contraire) : (a, a, b) est un 3-uplet parfaitement valide, comme le code PIN 1125.

EXEMPLE Premiers exemples de p-uplets

- Un code PIN est un 4-uplet d'éléments de $E = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$: par exemple $(1, 9, 9, 4)$.
- Un mot de 5 lettres (ayant un sens ou non) est un 5-uplet d'éléments de l'alphabet.
- Le résultat de 3 lancers successifs d'un dé est un 3-uplet d'éléments de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

2.3 p-uplets avec répétition : le nombre n^p

PROPRIÉTÉ Nombre de p-uplets d'un ensemble à n éléments

Soit E un ensemble à n éléments ($n \geq 1$) et p un entier naturel non nul. Le nombre de p-uplets d'éléments de E est :

$$\text{Card}(E^p) = n^p.$$

Cette démonstration est formatrice et peut être demandée au Probatoire sous forme guidée.

EXPÉRIENCE Démonstration par le principe multiplicatif

Construire un p-uplet $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ d'éléments de E , c'est effectuer p choix successifs :

1. choisir le premier élément x_1 : il y a n possibilités (tout élément de E convient) ;
2. choisir le deuxième élément x_2 : il y a encore n possibilités, car la répétition est autorisée (on peut reprendre le même élément) ;

?

p . choisir le p -ième élément x_p : il y a toujours n possibilités.

Le nombre d'options à chaque étape ne dépend pas des choix précédents : le principe multiplicatif s'applique et donne

$$\underbrace{n \times n \times \dots \times n}_{p \text{ facteurs}} = n^p.$$

EXERCICE RÉSOLU 3 Codes PIN et codes à chiffres distincts

Une carte SIM est protégée par un code PIN de 4 chiffres (chaque chiffre est choisi dans $\{0, 1, \dots, 9\}$).

1. Combien de codes PIN différents existe-t-il ?
2. Combien de codes PIN ont leurs 4 chiffres deux à deux distincts ?

SOLUTION

1. Codes PIN quelconques. Un code PIN est un 4-uplet d'éléments d'un ensemble à $n = 10$ éléments, avec répétition possible (le code 2233 est valide). Le nombre de codes est donc :

$$10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10\,000.$$

Il existe 10 000 codes PIN différents, de 0000 à 9999.

2. Codes à chiffres distincts. Cette fois, la répétition est interdite : c'est un tirage sans remise. On applique le principe multiplicatif étape par étape :

- 1er chiffre : 10 possibilités ;
- 2e chiffre : 9 possibilités (on ne peut pas reprendre le premier) ;
- 3e chiffre : 8 possibilités ;
- 4e chiffre : 7 possibilités.

Le nombre de codes est donc :

$$10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040.$$

Il existe 5040 codes PIN à chiffres deux à deux distincts. Remarque au passage : interdire la répétition a presque divisé le nombre de codes par deux.

2.4 p-uplets d'éléments distincts (sans répétition)

Dans de nombreuses situations, un élément déjà choisi ne peut plus l'être : on ne peut pas attribuer deux fois la même médaille, on ne peut pas tirer deux fois la même carte d'un paquet, on ne peut pas élire deux fois la même personne à deux postes distincts. On parle alors de p-uplets d'éléments distincts, ou de tirages sans remise.

PROPRIÉTÉ Nombre de p-uplets d'éléments distincts

Soit E un ensemble à n éléments et p un entier tel que $1 \leq p \leq n$. Le nombre de p-uplets d'éléments de E deux à deux distincts est :

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1).$$

C'est un produit de p facteurs entiers consécutifs, en partant de n et en descendant.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par l'arbre

Imaginons l'arbre de choix correspondant à la construction d'un p-uplet d'éléments distincts.

1. Niveau 1 (choix de x_1) : la racine a n branches, car tout élément de E est disponible.
2. Niveau 2 (choix de x_2) : de chaque nœud du niveau 1 partent $n-1$ branches, car l'élément déjà choisi est désormais interdit. Il y a donc $n(n-1)$ chemins à deux étages.
3. Niveau 3 (choix de x_3) : deux éléments sont déjà utilisés, il reste $n-2$ options par nœud, soit $n(n-1)(n-2)$ chemins.

?

4. Niveau p (choix de x_p) : $p - 1$ éléments sont déjà utilisés, il reste donc $n - (p - 1) = n - p + 1$ options.

Par le principe multiplicatif, le nombre total de chemins est :

$$n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times (n - p + 1),$$

un produit de exactement p facteurs. La condition $p \leq n$ est indispensable : sinon, à un moment, il ne reste plus aucun élément disponible et le produit vaut 0, ce qui traduit l'impossibilité de la tâche.

MÉTHODE Compter un produit $n(n - 1) \cdots (n - p + 1)$ sans se tromper

Pour calculer correctement ce produit :

1. repère n (le nombre d'éléments de départ) et p (la longueur du p -uplet) ;
2. écris p facteurs, ni plus, ni moins, en partant de n et en diminuant de 1 à chaque fois ;
3. vérifie que le dernier facteur est bien $n - p + 1$ (et non $n - p$).

Par exemple, pour $n = 10$ et $p = 4$: les facteurs sont 10, 9, 8, 7 ; le dernier est $10 - 4 + 1 = 7$. Correct.

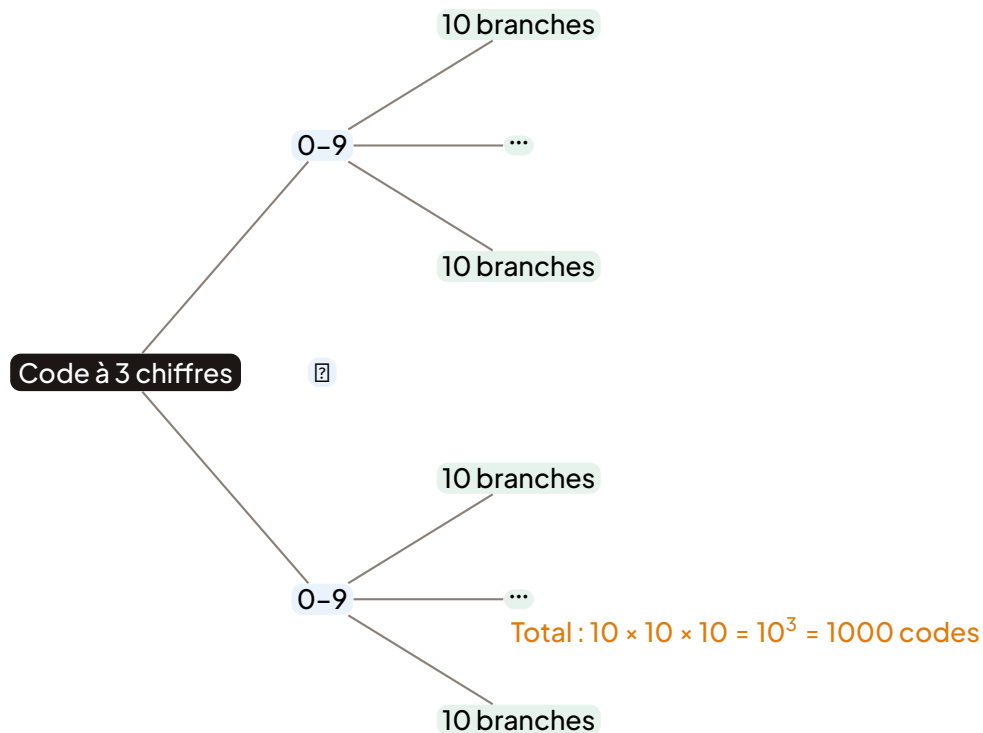
EXEMPLE Podium d'une course

À la finale du 100 m des jeux scolaires, 8 athlètes sont au départ. Un podium est un 3-uplet (or, argent, bronze) d'athlètes distincts : l'ordre compte et nul ne peut occuper deux places. Le nombre de podiums possibles est :

$$8 \times 7 \times 6 = 336.$$

2.5 Avec ou sans répétition ? La question décisive

Toute la difficulté pratique du dénombrement tient en une question : un élément déjà choisi peut-il être choisi à nouveau ? La réponse dépend de la nature physique de la situation, pas de tes préférences.



Arbre partiel d'un code à 3 chiffres : chaque nœud a 10 branches, car la répétition est autorisée. On ne dessine que quelques branches, mais on sait les compter toutes.

MÉTHODE Choisir entre « avec » et « sans » répétition

Face à un problème de dénombrement de listes, pose-toi dans l'ordre les questions suivantes :

1. L'ordre compte-t-il ? Si oui, on est dans le monde des p -uplets (cette section). Si non, il faudra les combinaisons (section 4).
2. Un élément peut-il être réutilisé ? Demande-toi si la situation l'autorise physiquement : un chiffre d'un code peut réapparaître (avec remise) ; une même personne ne peut pas être à la fois première et deuxième (sans remise) ; une boule remise dans l'urne peut être retirée (avec remise), sinon non.
3. Conclusion : avec répétition $\rightarrow n^p$; sans répétition $\rightarrow n(n-1)\dots(n-p+1)$.

Le vocabulaire des urnes est éclairant : tirage avec remise = répétition possible ; tirage sans remise = éléments distincts.

Situation	Répétition ?	Nombre
Code PIN à 4 chiffres	Oui (1122 valide)	$10^4 = 10\,000$
Podium de 8 athlètes	Non (un athlète, une place)	$8 \times 7 \times 6 = 336$
Mot de 3 lettres	Oui	$26^3 = 17\,576$
Bureau (président, trésorier) parmi 15 élèves	Non (deux postes, deux personnes)	$15 \times 14 = 210$
3 lancers successifs d'un dé	Oui	$6^3 = 216$

ATTENTION L'erreur classique : confondre n^p et p^n

C'est l'une des erreurs les plus fréquentes au Probatoire. Retiens bien :

- n est le nombre d'éléments de l'ensemble E (le nombre d'options par case) ;
- p est la longueur de la liste (le nombre de cases).

Le nombre de p -uplets est n^p : c'est le nombre d'options qui est élevé à la puissance « nombre de cases ». Ainsi, le nombre de codes à 4 chiffres est $10^4 = 10\,000$, et surtout pas $4^{10} = 1\,048\,576$! Vérifie toujours sur un petit cas : avec $n = 2$ symboles et $p = 3$ cases, on liste $(0,0,0), (0,0,1), \dots$: on trouve $8 = 2^3$ listes, et non $3^2 = 9$.

LESAVAIS-TU ? Les plaques d'immatriculation, un dénombrement roulant

Une plaque d'immatriculation camerounaise de la série actuelle comporte des lettres et des chiffres disposés dans un ordre précis. Si un format comporte 2 lettres suivies de 3 chiffres, le nombre de plaques possibles est $26^2 \times 10^3 = 676 \times 1000 = 676\,000$. Lorsque ce stock s'épuise avec l'augmentation du parc automobile, il suffit d'ajouter un caractère pour multiplier la capacité par 10 ou 26 : c'est toute la puissance (exponentielle !) du principe multiplicatif. Le même principe explique pourquoi les opérateurs téléphoniques allongent les numéros quand les abonnés se multiplient.

EXERCICE 2 Menus, mots de passe et classements

1. Un restaurant de Douala propose 3 entrées, 4 plats principaux et 2 desserts. Combien de menus complets (entrée, plat, dessert) peut-on composer ?
2. Un mot de passe est formé de 6 caractères choisis parmi les 26 lettres minuscules. Combien de mots de passe sont possibles ? Combien ont leurs 6 lettres deux à deux distinctes ?
3. Dans une classe de 20 élèves, on désigne un délégué, un délégué adjoint et un trésorier (trois élèves différents). Combien de bureaux différents peut-on former ?

CORRIGÉ Exercice : Menus, mots de passe et classements

1. Un menu est un 3-uplet (entrée, plat, dessert). Par le principe multiplicatif : $3 \times 4 \times 2 = 24$ menus.
2. Avec répétition possible : $26^6 = 308\,915\,776$ mots de passe. Avec lettres distinctes : $26 \times 25 \times 24 \times 23 \times 22 \times 21 = 165\,765\,600$ mots de passe.
3. Un bureau est un 3-uplet d'élèves distincts (l'ordre compte car les postes sont différents, et un élève ne peut cumuler deux postes) : $20 \times 19 \times 18 = 6840$ bureaux possibles.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un arbre de choix représente des choix successifs ; chaque chemin de la racine à une feuille est une issue.
- Principe multiplicatif : $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_p$ issues pour p choix successifs.
- Un p -uplet est une liste ordonnée de p éléments ; l'ordre compte.
- Avec répétition : n^p p -uplets. Sans répétition : $n(n-1)\dots(n-p+1)$ p -uplets d'éléments distincts (p facteurs, $p \leq n$).
- La question décisive : un élément peut-il être réutilisé ?

Dans la prochaine section, nous donnerons un nom et une notation au produit $n(n-1)\dots(n-p+1)$: ce seront la factorielle et les arrangements.

3 FACTORIELLE, PERMUTATIONS ET ARRANGEMENTS

Dans la section précédente, tu as appris à compter des p -uplets grâce aux arbres de choix : avec répétition, on obtient n^p listes ; sans répétition, on obtient $n(n-1)(n-2)\dots$ jusqu'à épuisement des p choix. Ces produits d'entiers consécutifs décroissants apparaissent si souvent en dénombrement que les mathématiciens leur ont donné un nom et une notation : la **factorielle**. Cette section lui est consacrée, ainsi qu'à ses deux grandes applications : les **permutations** (ranger n objets en file) et les **arrangements** (ranger p objets choisis parmi n , dans un ordre qui compte). Tu verras que les podiums d'athlétisme, les classements au Probatoire et les anagrammes relèvent tous du même outil.

3.1 La factorielle d'un entier naturel

Une notation pour un produit qui revient sans cesse.

Imagine que tu doives ranger 4 livres différents sur une étagère, de gauche à droite. Tu as 4 choix pour la première place, puis 3 pour la deuxième, puis 2, puis 1 : au total $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ rangements. Avec 10 livres, le calcul devient $10 \times 9 \times 8 \times \dots \times 2 \times 1$, un produit long à écrire. La factorielle est exactement l'abréviation de ce produit.

DÉFINITION Factorielle d'un entier naturel

Soit n un entier naturel non nul. On appelle **factorielle** de n , et on note $n!$ (lire « factorielle n » ou « n factorielle »), le produit de tous les entiers de 1 à n :

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1.$$

Par convention, on pose $0! = 1$.

EXEMPLE Premières valeurs

$1! = 1$; $2! = 2 \times 1 = 2$; $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$; $4! = 24$; $5! = 120$; $6! = 720$.

À RETENIR Valeurs de $n!$ pour n de 0 à 10

n	0	1	2	3	4	5
$n!$	1	1	2	6	24	120
n	6	7	8	9	10	
$n!$	720	5040	40320	362880	3628800	

La factorielle explose très vite : $10!$ dépasse déjà trois millions. C'est pourquoi on préfère souvent garder l'écriture factorielle plutôt que de tout calculer.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi $0! = 1$?

Cette convention n'est pas arbitraire : elle garantit que toutes les formules de dénombrement restent vraies aux cas limites. Par exemple, il existe exactement une façon de ranger zéro objet (ne rien faire !), et la formule des arrangements que tu verras plus loin exige $0! = 1$ pour donner le bon résultat quand $p = n$.

3.2 Calculer et simplifier avec les factorielles

La propriété fondamentale de la factorielle découle directement de sa définition.

PROPRIÉTÉ Relation de récurrence

Pour tout entier $n \geq 1$:

$$(n+1)! = (n+1) \times n! \quad \text{et de manière équivalente} \quad n! = n \times (n-1)!$$

En effet, $(n+1)! = (n+1) \times \underbrace{n \times (n-1) \times \dots \times 1}_{= n!}$. Cette relation permet de « déplier » une factorielle autant que nécessaire.

MÉTHODE Simplifier un quotient de factorielles sans tout calculer

Pour simplifier $\frac{n!}{p!}$ avec $n \geq p$:

1. Repérer la plus grande des deux factorielles (ici $n!$).
2. La déplier jusqu'à faire apparaître la plus petite : $n! = n(n-1) \dots (p+1) \times p!$.
3. Simplifier par $p!$ au numérateur et au dénominateur.
4. Il reste le produit des entiers de $p+1$ à n .

Exemple fondateur : $\frac{10!}{8!} = \frac{10 \times 9 \times 8!}{8!} = 10 \times 9 = 90$, car le facteur $8!$ apparaît en même temps au numérateur et au dénominateur.

EXEMPLE Simplifications types

$$\frac{12!}{10!} = 12 \times 11 = 132; \quad \frac{7!}{4!} = 7 \times 6 \times 5 = 210; \quad \frac{(n+1)!}{(n-1)!} = (n+1) \times n = n^2 + n.$$

ATTENTION Erreurs fréquentes avec les factorielles

- La factorielle n'est pas distributive : en général $(n+p)! \neq n! + p!$. Par exemple $(2+3)! = 5! = 120$, alors que $2! + 3! = 2 + 6 = 8$.
- De même, $(2n)! \neq 2 \times n! : (2 \times 3)! = 6! = 720$ mais $2 \times 3! = 12$.
- On ne peut simplifier que des produits : $\frac{n!+1}{n!}$ ne se simplifie pas en 1 ; on écrit $\frac{n!+1}{n!} = 1 + \frac{1}{n!}$.

3.3 Permutations de n éléments

Intuition.

Trois coureurs — Amadou, Béatrice et Chantal — arrivent à la fin d'un relais. De combien de façons peut-on les classer du premier au troisième rang, sans ex æquo ? Pour la première place : 3 choix ; pour la deuxième : 2 choix restants ; pour la troisième : 1 seul. Total : $3 \times 2 \times 1 = 3! = 6$ classements. Ranger n objets distincts dans un ordre complet, c'est exactement construire un n -uplet sans répétition utilisant tous les objets.

DÉFINITION Permutation

Soit E un ensemble fini à n éléments. On appelle **permutation** de E tout n -uplet d'éléments distincts de E , c'est-à-dire toute façon d'ordonner la totalité des n éléments.

PROPRIÉTÉ Nombre de permutations

Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est

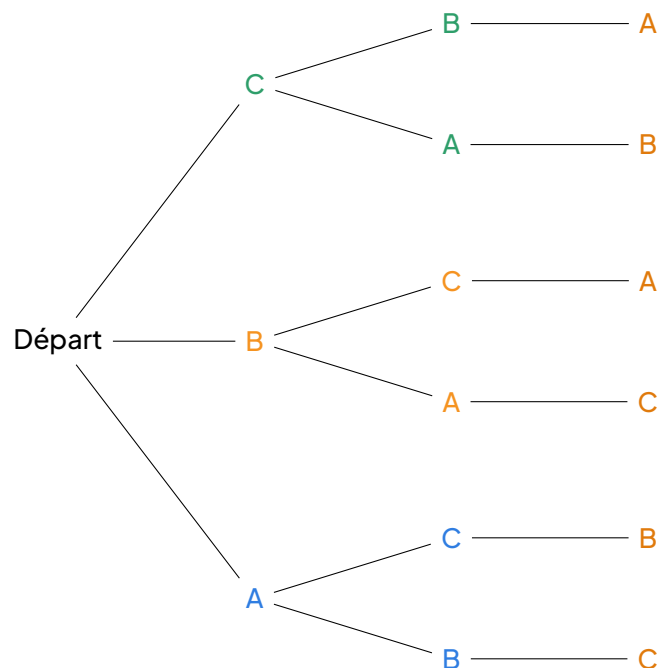
$$n! = n \times (n - 1) \times \cdots \times 2 \times 1.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Construisons une permutation de n éléments, place par place :

1. Pour la première place : n choix possibles.
2. Pour la deuxième place : les éléments étant distincts, il reste $n - 1$ choix.
3. On continue ainsi : à la k -ième place, il reste $n - k + 1$ choix.
4. Pour la dernière place : 1 seul choix.

Par le principe multiplicatif (arbre de choix), le nombre total est $n \times (n - 1) \times \cdots \times 2 \times 1 = n!$. ■



Arbre des $3! = 6$ permutations des coureurs A (Amadou), B (Béatrice), C (Chantal). Chaque chemin de la racine à une feuille donne un classement complet : ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA.

EXEMPLE Anagrammes

Combien de mots de 4 lettres (ayant un sens ou non) peut-on former avec les lettres A, N, G, O utilisées chacune exactement une fois ? C'est le nombre de permutations de 4 lettres distinctes : $4! = 24$. Le mot ANGO en est une, GONA une autre.

3.4 Arrangements de p éléments parmi n

Intuition.

Reprenons nos athlètes, mais cette fois 8 athlètes disputent une finale et seules les trois premières places (or, argent, bronze) sont récompensées. On ne classe plus tous les athlètes : on choisit 3 personnes parmi 8, et l'ordre compte (être médaillé d'or n'est pas être médaillé de bronze). C'est la situation typique d'un arrangement.

DÉFINITION Arrangement

Soit E un ensemble à n éléments et p un entier tel que $1 \leq p \leq n$. On appelle **arrangement** de p éléments de E tout p -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ d'éléments de E deux à deux distincts. Autrement dit : un arrangement, c'est une liste ordonnée de p éléments sans répétition pris

parmi n .

PROPRIÉTÉ Nombre d'arrangements — démonstration exigible

Le nombre d'arrangements de p éléments parmi n , noté A_n^p (ou $A(n,p)$), est

$$A_n^p = n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

En particulier, $A_n^n = \frac{n!}{0!} = n!$: on retrouve les permutations.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Un arrangement est un p -uplet sans répétition : on le construit composante par composante.

1. Première composante : n choix.
2. Deuxième composante : $n-1$ choix (l'élément déjà placé est interdit).
3. ... à la p -ième composante, $p-1$ éléments sont déjà utilisés : il reste $n-p+1$ choix.

Par le principe multiplicatif :

$$A_n^p = n(n-1)\cdots(n-p+1).$$

Pour obtenir l'écriture avec les factorielles, on multiplie et on divise par $(n-p)!$:

$$\begin{aligned} A_n^p &= n(n-1)\cdots(n-p+1) \times \frac{(n-p)(n-p-1)\cdots 2 \times 1}{(n-p)(n-p-1)\cdots 2 \times 1} \\ &= \frac{n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1}{(n-p)!} = \frac{n!}{(n-p)!}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

ATTENTION Conditions d'application à vérifier avant de foncer

Avant d'écrire A_n^p , pose-toi deux questions :

- L'ordre compte-t-il? (podium, classement, mot de passe, bureau avec président/trésorier distincts : oui.)
- Y a-t-il répétition possible? Si oui, ce n'est pas un arrangement mais une p -liste : le nombre est n^p (section précédente).

Un arrangement exige : ordre important et éléments distincts. Et bien sûr $p \leq n$: on ne peut pas aligner 5 coureurs distincts sur un podium de 3 places si l'on n'a que 4 coureurs!

EXERCICE RÉSOLU 4 Podiums d'une finale d'athlétisme

Énoncé. Huit athlètes participent à la finale du 100 mètres lors des jeux scolaires de Yaoundé. De combien de façons peut-on attribuer les trois médailles (or, argent, bronze), sans ex æquo ?

SOLUTION

Solution détaillée. Attribuer les médailles, c'est choisir 3 athlètes parmi 8 en tenant compte de l'ordre (l'or n'est pas le bronze) et sans répétition (un athlète ne peut pas avoir deux médailles). C'est un arrangement de 3 éléments parmi 8 :

$$A_8^3 = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336.$$

Il y a donc **336** podiums possibles. Remarque la simplification : inutile de calculer $8! = 40320$ en entier, le quotient $\frac{8!}{5!}$ se réduit au produit $8 \times 7 \times 6$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Bureau d'association

Énoncé. L'association des élèves d'une classe de Première C compte 12 membres. On doit élire un président, un secrétaire et un trésorier, tous distincts. Combien de bureaux différents peut-on former ?

SOLUTION

Solution détaillée. Les trois postes sont différenciés : le triplet (président, secrétaire, trésorier) est ordonné, et une même personne ne peut pas cumuler deux postes (pas de répétition). C'est un arrangement :

$$A_{12}^3 = \frac{12!}{9!} = 12 \times 11 \times 10 = 1320.$$

Il y a 1320 bureaux possibles. Attention : si l'on avait demandé simplement « choisir 3 délégués sans distinction de rôle », l'ordre ne compterait plus et il faudrait utiliser les combinaisons (section suivante) — le résultat serait bien plus petit.

MÉTHODE Reconnaître et calculer un arrangement

1. Vérifier : ordre important ? éléments sans répétition ? $p \leq n$?
2. Identifier n (taille de l'ensemble de départ) et p (nombre de places à pourvoir).
3. Écrire $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$ puis simplifier : c'est le produit de p facteurs consécutifs décroissants.

sants à partir de n .

4. Conclure par une phrase : « Il y a donc ...possibilités. »

Astuce de vérification : A_n^p est un produit d'exactly p facteurs. Ainsi $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6$: trois facteurs, pas quatre.

LESAVAIS-TU ? Les arrangements autour de nous

Les codes de la loterie, les classements du concours d'entrée à l'ENAM ou à l'ENS, la composition du bureau d'un club, l'ordre de passage des candidats à un oral : toutes ces situations camerounaises quotidiennes sont des arrangements. À l'inverse, un code PIN de téléphone MTN à 4 chiffres autorise les répétitions (par exemple 2244) : c'est une 4-liste, avec $10^4 = 10000$ possibilités, et non un arrangement. Savoir distinguer ces deux modèles est la compétence clé de ce chapitre.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

1. Calculer sans calculatrice : $\frac{9!}{7!}$; $\frac{6!}{3! \times 3!}$; $\frac{(n+2)!}{n!}$.
2. Combien de façons y a-t-il de ranger 6 élèves sur un banc de 6 places ?
3. Un entraîneur doit désigner, parmi 11 joueurs, un capitaine et un vice-capitaine. Combien de choix possibles ?
4. Combien d'anagrammes le mot CAMEROUN possède-t-il (les 8 lettres sont toutes distinctes) ?

CORRIGÉ Exercice 3

1. $\frac{9!}{7!} = 9 \times 8 = 72$; $\frac{6!}{3! \times 3!} = \frac{720}{6 \times 6} = 20$; $\frac{(n+2)!}{n!} = (n+2)(n+1)$.
2. C'est une permutation de 6 élèves : $6! = 720$ rangements.
3. Ordre important (capitaine $\neq$ vice-capitaine), sans répétition : $A_{11}^2 = 11 \times 10 = 110$ choix.
4. Permutations de 8 lettres distinctes : $8! = 40320$ anagrammes.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$ et $0! = 1$; relation clé : $(n+1)! = (n+1) \times n!$.
- Le nombre de **permutations** de n éléments est $n!$.
- Le nombre d'**arrangements** de p éléments parmi n (ordre important, sans répétition) est

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = \underbrace{n(n-1)\dots(n-p+1)}_{p \text{ facteurs}}.$$

- Cas particulier : $A_n^n = n!$ (les permutations sont les arrangements « complets »).
- Simplifie toujours les quotients de factorielles en dépliant la plus grande : $\frac{10!}{8!} = 10 \times 9$.

4**COMBINAISONS ET PARTIES D'UN ENSEMBLE**

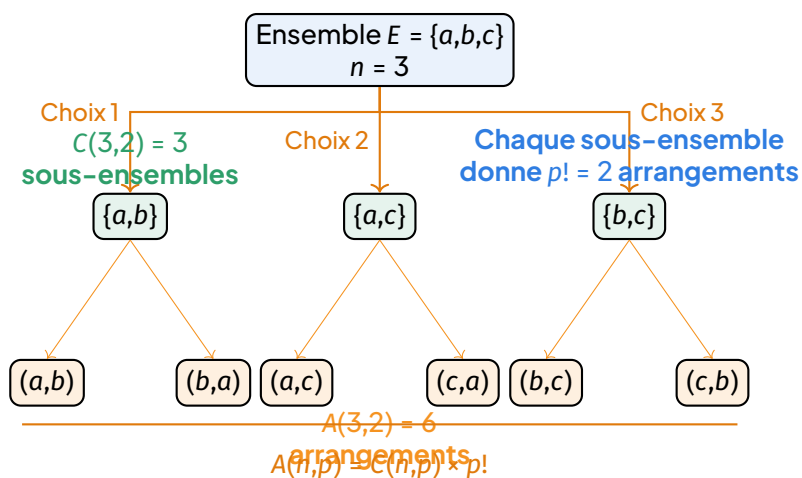
Dans la section précédente, nous avons maîtrisé le dénombrement des listes **ordonnées** : les p -uplets (avec ou sans répétition) et les arrangements. Mais dans de nombreuses situations concrètes — former une équipe, choisir des numéros au loto, constituer un comité — l'ordre de sélection **n'a aucune importance**. Choisir {Moussa, Aïcha} pour un binôme revient exactement au même que choisir {Aïcha, Moussa}. C'est ici qu'interviennent les **combinaisons**.

4.1 De l'arrangement à la combinaison : l'ordre ne compte plus

Intuition. Reprenons l'exemple des arrangements de 2 éléments parmi 3 : $\{a, b, c\}$. Les arrangements $A(3, 2)$ sont les 6 couples ordonnés :

$$(a, b), (a, c), (b, a), (b, c), (c, a), (c, b).$$

Sil'ordre ne compte plus, les couples (a, b) et (b, a) représentent **une seule et même équipe** $\{a, b\}$. De même $(a, c) \sim (c, a)$ et $(b, c) \sim (c, b)$. Les 6 arrangements se regroupent donc en 3 groupes de 2 : $\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}$. Chaque groupe correspond à un **sous-ensemble à 2 éléments**. Il y a exactement $p! = 2!$ façons d'ordonner les éléments de chaque sous-ensemble. C'est l'idée fondamentale : **Arrangement = Choix du sous-ensemble $\times$ Ordonnement de ce sous-ensemble**.



Décomposition d'un arrangement en choix d'un sous-ensemble (combinaison) puis ordonnancement (permutation).

4.2 Définition et formule des combinaisons

DÉFINITION Combinaison de p éléments parmi n

Soit E un ensemble fini de cardinal n ($n \in \mathbb{N}^*$) et p un entier tel que $0 \leq p \leq n$. Une combinaison de p éléments parmi n est un sous-ensemble de E à p éléments. L'ordre des éléments dans ce sous-ensemble ne compte pas. On note C_n^p (ou $\binom{n}{p}$ ou $C(n, p)$) le nombre de telles combinaisons.

À RETENIR Notation

Au Probatoire, les notations C_n^p et $\binom{n}{p}$ sont toutes deux acceptées. Nous utiliserons indifféremment C_n^p et $C(n, p)$ dans ce cours. La notation $\binom{n}{p}$ (lue « n choisir p ») est la standard international et apparaîtra naturellement avec le triangle de Pascal.

PROPRIÉTÉ Formule fondamentale : $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

Démonstration (exigible au Probatoire). On compte le nombre d'arrangements A_n^p de deux façons différentes (double dénombrement) :

1. Directement : $A_n^p = n(n-1) \dots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$.
2. En deux étapes :

- Étape 1 : Choisir le sous-ensemble de p éléments qui va former l'arrangement. Il y a C_n^p façons de faire.
- Étape 2 : Ordonner ces p éléments choisis. Il y a $p!$ permutations possibles.

D'après le principe multiplicatif : $A_n^p = C_n^p \times p!$.

En isolant C_n^p , on obtient :

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

ATTENTION Piège classique : Confondre A_n^p et C_n^p

La question clé : « L'ordre compte-t-il ? »

- OUI (rang, code, mot de passe, podium, tirage séquentiel sans remise) → Arrangement A_n^p .
- NON (équipe, comité, main de cartes, tirage simultané, numéros loto) → Combinaison C_n^p .

Erreur fréquente : Calculer $A_8^2 = 56$ pour le nombre de matchs entre 8 équipes. Comme l'ordre ne compte pas (Match A vs B = Match B vs A), c'est $C_8^2 = 28$.

EXEMPLE Exemple : Tournoi inter-classes au Lycée de Nkolbisson

Huit classes de Première (1^{ère} C, 1^{ère} D, 1^{ère} E, 1^{ère} TI, 1^{ère} A, 1^{ère} B, 1^{ère} F4, 1^{ère} F3) organisent un tournoi de football. Chaque classe rencontre chaque autre classe exactement une fois. Combien de matchs au total ?

- Un match oppose deux classes distinctes. L'ordre n'a pas d'importance (1^{ère} C vs 1^{ère} D est le même match que 1^{ère} D vs 1^{ère} C).
- C'est un choix de 2 classes parmi 8 : $p = 2, n = 8$.
- Nombre de matchs = $C_8^2 = \frac{8!}{2!6!} = \frac{8 \times 7}{2} = 28$.

Réponse : Il y aura 28 matchs au total.

EXERCICE RÉSOLU 6 Comité de gestion d'une coopérative scolaire

La coopérative du Lycée Technique de Douala-Bassa compte 12 membres actifs. On doit former un comité de gestion composé de 5 personnes : un président, un secrétaire, un trésorier et deux assesseurs (sans distinction entre les deux assesseurs). Combien de co-

mités différents peut-on former ?

SOLUTION

Analyse : Il y a une nuance : les rôles de Président, Secrétaire, Trésorier sont distincts (ordonnés), alors que les deux assesseurs sont indistincts (non ordonnés). Méthode 1 (Choix séquentiel) :

1. Choisir le Président : 12 choix.
2. Choisir le Secrétaire : 11 choix restants.
3. Choisir le Trésorier : 10 choix restants.
4. Choisir les 2 assesseurs parmi les 9 restants : l'ordre ne compte pas $\rightarrow C_9^2 = \frac{9 \times 8}{2} = 36$.

Total : $12 \times 11 \times 10 \times 36 = 47\,520$ comités.

Méthode 2 (Choix global + attribution des rôles) :

1. Choisir les 5 membres du comité parmi les 12 : $C_{12}^5 = \frac{12!}{5!7!} = 792$ façons.
2. Parmi ces 5 choisis, attribuer les 3 postes distincts (P, S, T) : c'est un arrangement de 3 parmi 5 $\rightarrow A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$ façons. Les 2 restants seront assesseurs.

Total : $792 \times 60 = 47\,520$ comités. (Même résultat, vérification croisée réussie.)

4.3 Propriétés fondamentales des coefficients binomiaux

Les nombres C_n^p sont appelés **coefficients binomiaux**. Ils possèdent des propriétés symétriques et récursives essentielles.

PROPRIÉTÉ Valeurs particulières et Symétrie

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

1. $C_n^0 = C_n^n = 1$ (Choisir personne ou choisir tout le monde : une seule façon).
2. $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$ (Choisir 1 élément parmi n , ou en exclure 1).
3. Symétrie : $C_n^p = C_n^{n-p}$.

Preuve de la symétrie (combinatoire) : Choisir un sous-ensemble de p éléments pour le garder revient exactement à choisir le sous-ensemble complémentaire de $n - p$ éléments pour le laisser. Il y a donc une bijection entre les parties à p éléments et les parties à $n - p$ éléments. Preuve (algébrique) :

$$C_n^{n-p} = \frac{n!}{(n-p)!(n-(n-p))!} = \frac{n!}{(n-p)!p!} = C_n^p.$$

PROPRIÉTÉ Relation de Pascal (Récurrence)

Pour tout $n \geq 1$ et $1 \leq p \leq n-1$:

$$C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p.$$

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée de la relation de Pascal**

Objectif : Prouver $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$ par un raisonnement combinatoire (double dénombrement). **Énoncé :** Soit E un ensemble à n éléments. Fixons un élément particulier $x \in E$. On veut compter les parties de E à p éléments.

1. Partitionnez l'ensemble des parties à p éléments en deux catégories disjointes :
 - Catégorie 1 : Les parties qui contiennent x .
 - Catégorie 2 : Les parties qui ne contiennent pas x .
2. Comptez la Catégorie 1 : Une partie contenant x et ayant p éléments au total est formée de x plus un choix de $p-1$ éléments parmi les $n-1$ éléments restants de $E \setminus \{x\}$.
Nombre : C_{n-1}^{p-1} .
3. Comptez la Catégorie 2 : Une partie ne contenant pas x est simplement un choix de p éléments parmi les $n-1$ éléments de $E \setminus \{x\}$. Nombre : C_{n-1}^p .
4. Concluez : Par le principe additif (somme sur une partition), le total est la somme des deux.

Application numérique : $C_5^3 = C_4^2 + C_4^3 = 6 + 4 = 10$. Vérifiez : $C_5^3 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10$.

4.4 Le nombre de parties d'un ensemble fini

PROPRIÉTÉ**Cardinal de l'ensemble des parties**

Soit E un ensemble fini de cardinal n . L'ensemble des parties de E , noté $P(E)$, a pour cardinal :

$$\text{Card}(P(E)) = 2^n.$$

EXPÉRIENCE**Deux démonstrations du résultat 2^n**

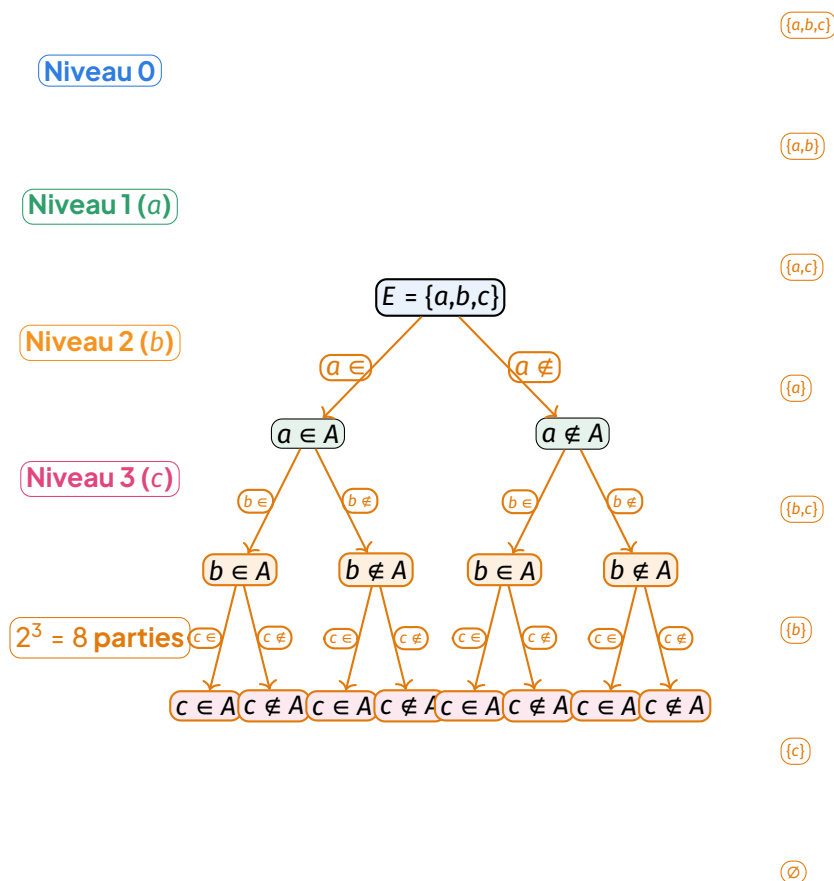
Méthode 1 : Par la somme des combinaisons (Somme ligne du triangle de Pascal). Une partie de E a une taille k comprise entre 0 et n . Pour chaque k , il y a C_n^k parties de taille k .

Ces ensembles de parties forment une partition de $P(E)$.

$$\text{Card}(P(E)) = \sum_{k=0}^n C_n^k.$$

On verra en Section 5 que cette somme vaut 2^n (formule du binôme avec $a = b = 1$).

Méthode 2 : Par arbre binaire (Construction constructive). On numérote les éléments de $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Pour construire une partie $A \subseteq E$, on traite les éléments un par un. Pour chaque x_i , on a deux choix exclusifs : « $x_i \in A$ » (branche gauche) ou « $x_i \notin A$ » (branche droite). C'est un arbre de choix à n niveaux, chaque nœud ayant 2 fils. Nombre de feuilles (issues finales = parties) = $\underbrace{2 \times 2 \times \dots \times 2}_{n \text{ fois}} = 2^n$.



EXEMPLE Application : Configuration d'un réseau local (LAN)

Dans une salle informatique du Lycée de Maroua, 5 postes de travail peuvent être connectés ou non à un serveur d'impression central. Chaque poste a deux états : Connecté ou Déconnecté. Combien de configurations distinctes du réseau sont possibles ? Résolution : Une configuration correspond à un sous-ensemble des 5 postes connectés. C'est une partie de l'ensemble des 5 postes. Nombre de configurations = $2^5 = 32$. (On vérifie : $C_5^0 + C_5^1 + C_5^2 + C_5^3 + C_5^4 + C_5^5 = 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32$).

4.5 Bilan méthodologique : Choisir le bon outil

Face à un problème de dénombrement, suivez cet algorithme décisionnel pour ne plus jamais vous tromper.

MÉTHODE Arbre de décision pour le dénombrement (Sans répétition)

Question 1 : Y a-t-il répétition autorisée des éléments choisis ?

- OUI → p -uplets (listes) avec répétition : n^p .
- NON (éléments distincts) → Aller à Question 2.

Question 2 : L'ordre de sélection/arrangement compte-t-il ?

- OUI (séquence, rang, code, podium, tirage séquentiel) → Arrangement : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$.
- NON (équipe, comité, main, tirage simultané, numéros loto) → Combinaison : $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

Cas particulier : Si $p = n$ (on utilise tous les éléments) et pas de répétition :

- Ordre compte → Permutation : $n!$.
- Ordre ne compte pas → Une seule partie (l'ensemble lui-même) : 1.

Situation type	Ordre	Répétition	Formule
Code PIN, Mot de passe, Numéro de téléphone	OUI	OUI	n^p
Podium (1er, 2e, 3e), Rangement de livres, Tirage séquentiel sans remise	OUI	NON	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
Permutation (anagramme, classement complet)	OUI	NON ($p = n$)	$n!$
Équipe, Comité, Main de cartes, Loto, Matches (A vs B), Parties d'ensemble	NON	NON	$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$
Nombre total de sous-ensembles (toutes tailles)	NON	NON	2^n

ATTENTION Erreurs fatales à éviter au Probatoire

- Oublier la condition $0 \leq p \leq n$ pour C_n^p et A_n^p . Si $p > n$, le nombre est 0 (impossible de choisir plus d'éléments qu'il n'y en a).
- Confondre « tirage simultané » et « tirage successif sans remise ».
 - « On tire 3 boules simultanément » → Combinaison C_n^3 .
 - « On tire 3 boules l'une après l'autre sans remise » → Si on note l'ordre de sortie : Arrangement A_n^3 . Si on ne note que le contenu final : Combinaison C_n^3 . Lisez l'énoncé : « Combien de résultats différents ? » (souvent = combinaisons) vs « Combien de façons de tirer ? » (parfois = arrangements).
- Calculer C_n^p sans simplifier les factorielles. Toujours simplifier : $C_{100}^2 = \frac{100 \times 99}{2} = 4950$, pas $\frac{100!}{2!98!}$.
- Oublier les cas $p = 0$ ou $p = n$. $C_n^0 = 1$ (la partie vide) et $C_n^n = 1$ (l'ensemble tout entier). Cela compte dans la somme 2^n .

LESAVAIS-TU ? Le Loto Camerounais (Lonaci / PMUC) et les combinaisons

Au Cameroun, le jeu de loto classique « 5/90 » (ou variantes 5/36, 6/49 selon les opérateurs comme la LONACI) consiste à cocher 5 numéros sur une grille de 90. Le nombre de grilles possibles (combinaisons simples) est $C_{90}^5 = \frac{90 \times 89 \times 88 \times 87 \times 86}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 43\,949\,268$. C'est pourquoi gagner au jackpot est un événement rare (probabilité $\approx 2,27 \times 10^{-8}$) ! Les « systèmes » (cocher 6, 7, 8... numéros) correspondent à jouer toutes les combinaisons de 5 parmi les k numéros cochés : C_k^5 grilles. Le prix de la mise est proportionnel à C_k^5 .

EXERCICE 4 Entraînement : Le bon outil

Pour chaque situation, identifiez l'outil (Puissance n^p , Arrangement A_n^p , Combinaison C_n^p , Permutation $n!$, Parties 2^n) et donnez l'expression littérale (ne pas calculer numériquement).

- Un code de carte SIM MTN à 4 chiffres (chiffres de 0 à 9).
- Un jury de 3 professeurs à choisir parmi 10 collègues.
- Classement des 5 premières places d'un marathon avec 50 coureurs.
- Nombre de diagonales d'un polygone convexe à 12 sommets.
- Un élève doit répondre à 7 questions sur 10 proposées à l'examen.
- Nombre de sous-ensembles d'un ensemble à 8 éléments qui contiennent au moins 1 élément.

CORRIGÉ Exercice : Le bon outil

1. Puissance 10^4 . Ordre OUI (code), Répétition OUI (chiffres peuvent se répéter). $n = 10, p = 4$.
2. Combinaison C_{10}^3 . Ordre NON (équipe/jury), Répétition NON. $n = 10, p = 3$.
3. Arrangement A_{50}^5 . Ordre OUI (classement 1er, 2e...), Répétition NON. $n = 50, p = 5$.
4. Combinaison $C_{12}^2 - 12$. Une diagonale relie 2 sommets non consécutifs. Nombre de paires de sommets $= C_{12}^2$. On retire les 12 côtés. Résultat : $C_{12}^2 - 12 = 66 - 12 = 54$.
5. Combinaison C_{10}^7 . Ordre NON (choix des questions), Répétition NON. $n = 10, p = 7$.
Note : $C_{10}^7 = C_{10}^3 = 120$.
6. Parties non vides : $2^8 - 1$. Total parties 2^8 . On retire la partie vide ($\emptyset$). $256 - 1 = 255$.

À RETENIR Synthèse de la section : Combinaisons et Parties

- Combinaison C_n^p : Choix de p éléments parmi n , sans ordre, sans répétition. Formule : $\frac{n!}{p!(n-p)!}$.
- Lien Arrangement/Combinaison : $A_n^p = C_n^p \times p!$. L'arrangement surcompte les combinaisons par un facteur $p!$ (les permutations internes).
- Propriétés clés : $C_n^0 = C_n^n = 1$, $C_n^1 = n$, Symétrie $C_n^p = C_n^{n-p}$, Relation de Pascal $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$.
- Parties d'un ensemble : $\text{Card}(P(E)) = 2^n = \sum_{k=0}^n C_n^k$. Démonstration par arbre binaire (choix binaire pour chaque élément) ou par somme des combinaisons.
- Mots-clés pour repérer une combinaison : « Équipe », « Comité », « Groupe », « Sous-ensemble », « Tirage simultané », « Main », « Loto », « Matches », « Diagonales », « Poignées de main ».

5 TRIANGLE DE PASCAL ET FORMULE DU BINÔME

Dans la section précédente, nous avons appris à compter les parties d'un ensemble : le nombre de façons de choisir p éléments parmi n est le coefficient binomial $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$. Nous avons aussi rencontré la **relation de Pascal** :

$$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}.$$

Cette petite formule, en apparence anodine, est une véritable machine à calculer : elle permet

de fabriquer tous les coefficients binomiaux, de proche en proche, par de simples additions. C'est le fameux **triangle de Pascal**. Et surprise magnifique : ces nombres, nés d'un problème de dénombrement, apparaissent exactement quand on développe $(a + b)^n$. C'est l'objet de cette section.

5.1 Construction du triangle de Pascal

Intuition. Imagine que tu dois calculer $\binom{7}{3}$. La formule avec les factorielles fonctionne, mais elle est lourde. La relation de Pascal dit autre chose : pour choisir 3 élèves parmi 7, distingue un élève particulier, disons Amina. Ou bien Amina est choisie (il reste 2 élèves à choisir parmi les 6 autres : $\binom{6}{2}$ façons), ou bien elle ne l'est pas (il faut choisir les 3 parmi les 6 autres : $\binom{6}{3}$ façons). Donc $\binom{7}{3} = \binom{6}{2} + \binom{6}{3} = 15 + 20 = 35$. Chaque coefficient est la somme des deux coefficients situés juste au-dessus de lui.

PROPRIÉTÉ Relation de Pascal (rappel)

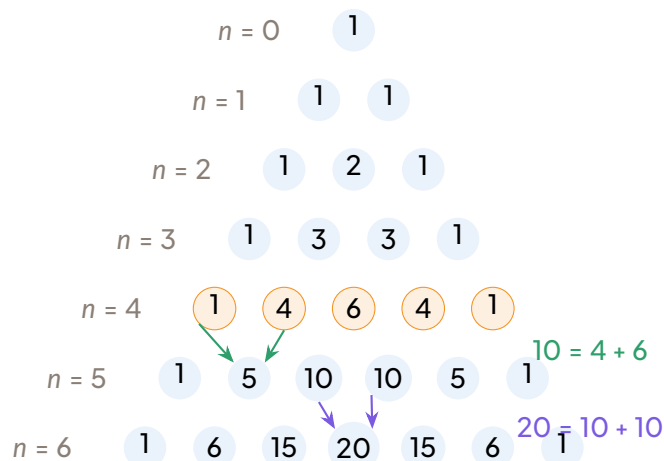
Pour tous entiers $n \geq 1$ et $1 \leq p \leq n - 1$:

$$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}, \quad \text{avec} \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1.$$

DÉFINITION Triangle de Pascal

Le **triangle de Pascal** est le tableau triangulaire dont la ligne numérotée n contient, de gauche à droite, les coefficients $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}$. On le construit ligne par ligne :

- on place des 1 sur les deux bords (car $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$) ;
- chaque nombre intérieur est la somme des deux nombres situés au-dessus de lui.



Triangle de Pascal jusqu'à la ligne $n = 6$. Chaque nombre est la somme des deux nombres au-dessus de lui (flèches). La ligne $n = 4$ est mise en évidence : ce sont les coefficients de $(a + b)^4$.

EXEMPLE Lecture du triangle

Pour lire $\binom{5}{2}$, on se place sur la ligne $n = 5$ et on prend le 3^e nombre (car on commence à $k = 0$) : la ligne est 1 5 10 10 5 1, donc $\binom{5}{2} = 10$. Vérification : $\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{120}{2 \times 6} = 10$.

ATTENTION Bien numéroter à partir de zéro

La ligne « 1 4 6 4 1 » est la ligne $n = 4$, pas la ligne $n = 5$! La toute première ligne (le 1 solitaire au sommet) est la ligne $n = 0$. De même, dans une ligne, les positions sont numérotées $k = 0, 1, 2, \dots$: sur la ligne $n = 4$, le nombre 6 correspond à $\binom{4}{2}$. Une erreur de décalage fausse tout le développement.

5.2 Formule du binôme de Newton

Intuition. Développons à la main $(a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b)$. Pour former chaque terme, on choisit dans chacune des 3 parenthèses soit a , soit b . Obtenir a^2b , c'est choisir b dans exactement une parenthèse parmi 3 (et a dans les deux autres) : il y a $\binom{3}{1} = 3$ façons, d'où le terme $3a^2b$. De même, ab^2 apparaît $\binom{3}{2} = 3$ fois. On retrouve :

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Les coefficients sont exactement la ligne $n = 3$ du triangle ! Ce n'est pas un hasard : c'est le théorème central de cette leçon.

PROPRIÉTÉ Formule du binôme de Newton — admise

Pour tous nombres a et b et tout entier naturel $n \geq 1$:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \dots + \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + \dots + \binom{n}{n} b^n.$$

Les coefficients $\binom{n}{k}$ sont précisément ceux de la ligne n du triangle de Pascal. Cette formule est admise au niveau Première ; sa démonstration par récurrence est proposée ci-dessous en démonstration guidée pour les élèves rapides.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par récurrence (pour aller plus loin)

On veut prouver que pour tout $n \geq 1$, $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

1. Initialisation. Pour $n = 1$: $(a + b)^1 = a + b$ et $\binom{1}{0} a + \binom{1}{1} b = a + b$. La formule est vraie.
2. Hérédité. Suppose la formule vraie au rang n . Alors $(a + b)^{n+1} = (a + b)(a + b)^n$. En développant avec l'hypothèse de récurrence :

$$(a + b)^{n+1} = a \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + b \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Le premier morceau donne les termes en $a^{n+1-k} b^k$ avec coefficient $\binom{n}{k}$; le second, après le changement d'indice $k \rightarrow k - 1$, donne les termes en $a^{n+1-k} b^k$ avec coefficient $\binom{n}{k-1}$.

3. Conclusion de l'hérédité. Le coefficient de $a^{n+1-k} b^k$ est donc $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ par la relation de Pascal. Les termes extrêmes a^{n+1} et b^{n+1} ont pour coefficient $1 = \binom{n+1}{0} = \binom{n+1}{n+1}$. La formule est donc vraie au rang $n + 1$.
4. Conclusion. Par récurrence, la formule est vraie pour tout $n \geq 1$.

Retiens l'idée clé : la relation de Pascal est exactement ce qui fait fonctionner la récurrence. Triangle et binôme sont les deux visages d'un même objet.

MÉTHODE Développer $(a + b)^n$ en pratique

1. Écris la ligne n du triangle de Pascal (par exemple, pour $n = 4$: 1, 4, 6, 4, 1).
2. Écris les puissances de a en décroissant : $a^n, a^{n-1}, \dots, a, 1$.
3. Écris les puissances de b en croissant : 1, $b, b^2, \dots, b^n$.
4. Multiplie colonne par colonne et additionne : chaque terme est $\binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.
5. Vérifie : il doit y avoir $n + 1$ termes, et dans chaque terme la somme des exposants vaut

n .**EXEMPLE** Les développements à connaître

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

Observe la symétrie des coefficients ($\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$) : elle se lit directement sur le triangle.

coefficients	1	4	6	4	1
puissances de a	a^4	a^3	a^2	a	1
puissances de b	1	b	b^2	b^3	b^4

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

Fabriquer le développement de $(a + b)^4$: ligne $n = 4$ du triangle, puissances de a décroissantes, puissances de b croissantes.

5.3 Applications : développements concrets et coefficients particuliers**EXERCICE RÉSOLU 7** Développement complet de $(x + 2)^4$

Développer et réduire $(x + 2)^4$.

SOLUTION

On applique la formule du binôme avec $a = x$, $b = 2$ et la ligne $n = 4$: 1, 4, 6, 4, 1.

$$\begin{aligned}
 (x + 2)^4 &= \binom{4}{0}x^4 \cdot 2^0 + \binom{4}{1}x^3 \cdot 2^1 + \binom{4}{2}x^2 \cdot 2^2 + \binom{4}{3}x \cdot 2^3 + \binom{4}{4} \cdot 2^4 \\
 &= 1 \cdot x^4 \cdot 1 + 4 \cdot x^3 \cdot 2 + 6 \cdot x^2 \cdot 4 + 4 \cdot x \cdot 8 + 1 \cdot 16 \\
 &= x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16.
 \end{aligned}$$

Vérification rapide : pour $x = 0$, $(0 + 2)^4 = 16$ et le développement donne bien 16. Pour $x = 1$:

$$3^4 = 81 \text{ et } 1 + 8 + 24 + 32 + 16 = 81.$$

EXERCICE RÉSOLU 8 Développement de $(x - 2)^4$ et signes alternés

Développer $(x - 2)^4$.

SOLUTION

On écrit $(x - 2)^4 = (x + (-2))^4$ et on applique le binôme avec $b = -2$:

$$\begin{aligned}(x - 2)^4 &= x^4 + 4x^3(-2) + 6x^2(-2)^2 + 4x(-2)^3 + (-2)^4 \\ &= x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16.\end{aligned}$$

Les signes alternent : +, -, +, -, +, car les puissances impaires de (-2) sont négatives.

EXERCICE RÉSOLU 9 Coefficient d'un terme particulier

Quel est le coefficient de x^5 dans le développement de $(2x + 1)^8$?

SOLUTION

Le terme général du développement est $\binom{8}{k}(2x)^{8-k} \cdot 1^k = \binom{8}{k}2^{8-k}x^{8-k}$. On veut x^5 , donc $8 - k = 5$, c'est-à-dire $k = 3$. Le coefficient cherché est :

$$\binom{8}{3} \times 2^5 = 56 \times 32 = 1792.$$

Le terme correspondant est $1792 x^5$. Remarque la méthode : on n'a pas eu besoin de développer entièrement, il suffit de repérer la bonne valeur de k .

ATTENTION Les deux pièges classiques du Probatoire

- Oublier les signes dans $(a - b)^n$. Écris toujours $(a - b)^n = (a + (-b))^n$: les termes contenant une puissance impaire de b portent un signe moins. Ainsi $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$, et non $a^3 - 3a^2b - 3ab^2 - b^3$.
- Oublier d'élever les coefficients aux bonnes puissances. Dans $(2x + 1)^n$, le terme $\binom{n}{k}(2x)^{n-k}$ contient 2^{n-k} : le 2 est lui aussi élevé à la puissance $n - k$! Écrire $(x + 2)^4 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$ est faux : les puissances de 2 ont disparu.

5.4 Deux conséquences remarquables

PROPRIÉTÉ Somme des coefficients binomiaux

Pour tout entier naturel n :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n.$$

EXPÉRIENCE Démonstration

Applique la formule du binôme avec $a = 1$ et $b = 1$:

$$(1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Or $(1 + 1)^n = 2^n$, d'où le résultat.

À RETENIR Lien avec le dénombrement des parties

Ce résultat redonne élégamment ce que nous avons établi dans la section précédente : un ensemble à n éléments possède 2^n parties. En effet, $\binom{n}{k}$ compte les parties à k éléments, et en sommant sur $k = 0, 1, \dots, n$ on compte toutes les parties. Par exemple, la ligne $n = 4$ du triangle donne $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$.

PROPRIÉTÉ Somme alternée

Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \dots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0.$$

EXPÉRIENCE Démonstration

Applique la formule du binôme avec $a = 1$ et $b = -1$:

$$(1 + (-1))^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} (-1)^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}.$$

Or $(1-1)^n = 0^n = 0$ pour $n \geq 1$, d'où le résultat. Vérification sur la ligne $n = 4$: $1 - 4 + 6 - 4 + 1 = 0$.

EXEMPLE Interprétation combinatoire de la somme alternée

L'égalité $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ se réécrit $\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \dots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \dots$: un ensemble à n éléments ($n \geq 1$) a autant de parties à nombre pair d'éléments que de parties à nombre impair d'éléments, à savoir 2^{n-1} de chaque sorte. Pour $n = 3$: parties paires $\binom{3}{0} + \binom{3}{2} = 1 + 3 = 4$, parties impaires $\binom{3}{1} + \binom{3}{3} = 3 + 1 = 4$.

LESAVAIS-TU ? Un triangle bien plus vieux que Pascal

Blaise Pascal publie son *Traité du triangle arithmétique* en 1654, mais ce triangle était connu bien plus tôt : le mathématicien persan Al-Karaji l'utilisait vers l'an 1000 pour développer $(a+b)^n$, et le Chinois Yang Hui le présentait en 1261 dans un ouvrage où il attribue sa découverte à Jia Xian (XI^e siècle). En Chine, on l'appelle d'ailleurs « triangle de Yang Hui ». Le génie de Pascal fut d'en explorer systématiquement les propriétés et de l'appliquer au calcul des probabilités — un domaine que tu rencontreras en Terminale.

LESAVAIS-TU ? Vers la Terminale : le binôme et les probabilités (hors exigibilité en Première)

Les coefficients binomiaux reviendront en force en Terminale avec la **loi binomiale**. Par exemple, si tu lances 5 fois une pièce équilibrée, la probabilité d'obtenir exactement 3 « Face » est $\binom{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{10}{32}$: le coefficient $\binom{5}{3}$ compte les positions possibles des 3 « Face » parmi les 5 lancers. La formule du binôme garantit d'ailleurs que la somme de toutes ces probabilités vaut $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)^5 = 1$. Tout se tient !

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

1. Construire la ligne $n = 7$ du triangle de Pascal.
2. Développer et réduire $(x+1)^5$ puis $(2x-3)^3$.
3. Déterminer le coefficient de x^3 dans $(x+3)^6$.
4. Calculer sans calculatrice : $\binom{6}{0} + \binom{6}{1} + \binom{6}{2} + \binom{6}{3} + \binom{6}{4} + \binom{6}{5} + \binom{6}{6}$.

CORRIGÉ Exercice

- On part de la ligne $n = 6 : 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1$. Chaque nombre de la ligne 7 est la somme de deux voisins : $1, 1 + 6 = 7, 6 + 15 = 21, 15 + 20 = 35, 20 + 15 = 35, 15 + 6 = 21, 6 + 1 = 7, 1$.
Ligne $n = 7 : 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1$.
- $(x + 1)^5 = x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1$ (ligne $n = 5$, toutes les puissances de 1 valent 1).
Pour $(2x - 3)^3$, on utilise la ligne $n = 3$ avec $a = 2x$ et $b = -3$:

$$\begin{aligned}(2x - 3)^3 &= (2x)^3 + 3(2x)^2(-3) + 3(2x)(-3)^2 + (-3)^3 \\ &= 8x^3 - 36x^2 + 54x - 27.\end{aligned}$$

- Terme général : $\binom{6}{k} x^{6-k} 3^k$. On veut $6-k = 3$, donc $k = 3$: coefficient $\binom{6}{3} \times 3^3 = 20 \times 27 = 540$.
- C'est la somme des coefficients de la ligne $n = 6$, qui vaut $2^6 = 64$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le triangle de Pascal se construit par additions successives grâce à $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$, avec des 1 sur les bords.
- Formule du binôme : $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$; les coefficients sont la ligne n du triangle.
- Puissances de a décroissantes, puissances de b croissantes ; somme des exposants toujours égale à n ; $n + 1$ termes.
- Dans $(a - b)^n$, les signes alternent ; dans $(2x + 1)^n$, n'oublie pas les puissances de 2.
- En posant $a = b = 1$: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ (nombre total de parties). En posant $a = 1, b = -1$: $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.

6 SYNTHÈSE : CHOISIR LE BON OUTIL DE DÉNOMBREMENT

Dans la section précédente, nous avons construit le triangle de Pascal et la formule du binôme $(a + b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p a^{n-p} b^p$, qui couronne l'étude des combinaisons. Nous disposons désormais de toute la panoplie du dénombrement : $n^p, A_n^p, C_n^p, n!$. Mais posséder quatre outils ne suffit pas : au Probatoire comme dans la vie, la vraie compétence consiste à **choisir le bon outil** face à une situation concrète. C'est l'objet de cette dernière section, qui est aussi la plus stratégique de la leçon.

6.1 Les deux questions qui décident de tout

Toute situation de dénombrement se ramène à un schéma de choix : on constitue un résultat en choisissant p objets (ou places) parmi n objets disponibles. Pour savoir quel outil utiliser, il suffit de se poser, dans l'ordre, deux questions.

DÉFINITION Les deux critères fondamentaux

Face à une situation de dénombrement, on se demande :

1. L'**ordre** compte-t-il ? Deux résultats formés des mêmes éléments mais dans un ordre différent sont-ils considérés comme distincts ? (Podium : oui. Équipe : non.)
2. La **répétition** est-elle possible ? Un même élément peut-il être choisi plusieurs fois ? (Chiffres d'un code : oui. Joueurs d'une équipe : non, on ne peut pas être titulaire deux fois.)

EXEMPLE Intuition : quatre situations, quatre outils

Une urne contient 5 boules numérotées de 1 à 5 ; on en extrait 3.

- Tirage successif avec remise, on note la suite obtenue : ordre oui, répétition oui $\Rightarrow 5^3 = 125$ résultats.
- Tirage successif sans remise, on note la suite : ordre oui, répétition non $\Rightarrow A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$.
- Tirage simultané de 3 boules : ordre non, répétition non $\Rightarrow C_5^3 = \frac{5!}{3!2!} = 10$.
- On range les 5 boules en file : ordre oui, tous les éléments $\Rightarrow 5! = 120$.

ATTENTION Mal lire l'énoncé : l'erreur la plus coûteuse

La majorité des erreurs au Probatoire vient d'une lecture trop rapide. Retiens les mots-clés :

- « successivement avec remise » $\Rightarrow$ répétition possible : n^p .
- « successivement sans remise » $\Rightarrow$ arrangement : A_n^p .
- « simultanément », « en une seule fois », « une équipe de », « une délégation de » $\Rightarrow$ combinaison : C_n^p .
- « classement », « podium », « code », « numéro » $\Rightarrow$ l'ordre compte.
- « bureau » (président, secrétaire, trésorier) : les postes sont distincts, donc l'ordre compte $\Rightarrow$ arrangement, même si le mot « ordre » n'apparaît pas !

6.2 Tableau de synthèse et organigramme de décision

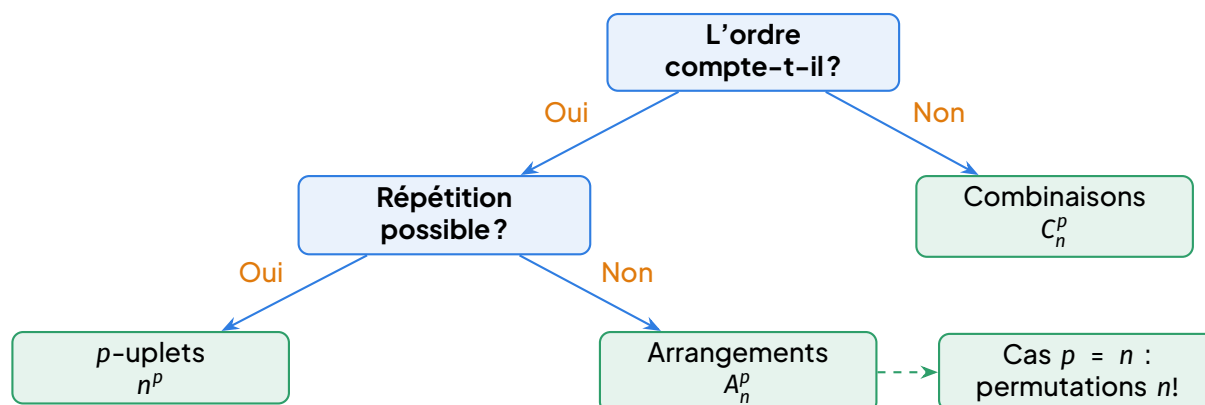
À RETENIR Les quatre outils du dénombrement

Situation	Ordre?	Répétition?	Nombre
p -uplets (listes)	Oui	Oui	n^p
Arrangements	Oui	Non	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
Combinaisons (parties)	Non	Non	$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$
Permutations	Oui (tous les éléments)	Non	$n!$

On a toujours la relation : $A_n^p = C_n^p \times p!$ (on choisit les éléments, puis on les ordonne). En particulier $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$, ce qui explique pourquoi une combinaison « coûte » $p!$ fois moins cher qu'un arrangement.

MÉTHODE L'organigramme de choix de l'outil

1. Modéliser : identifier n (objets disponibles) et p (choix à faire).
2. Question 1 : l'ordre compte-t-il?
3. Question 2 : la répétition est-elle possible?
4. Appliquer la formule correspondante (voir organigramme ci-dessous).
5. Vérifier l'ordre de grandeur et la cohérence (un nombre de délégations ne peut pas dépasser le nombre de listes ordonnées correspondantes).



Organigramme de décision : deux questions suffisent pour choisir l'outil.

6.3 Problèmes mixtes : combiner les principes

Les vrais problèmes (et les sujets de Probatoire !) exigent souvent de **décomposer** la situation en étapes, puis d'appliquer le **principe multiplicatif** entre les étapes, chaque étape utilisant l'un des quatre outils.

MÉTHODE Stratégie générale face à un problème mixte

1. Découper le résultat final en étapes indépendantes (« choisir ceci, puis choisir cela »).
2. Pour chaque étape, appliquer l'organigramme de décision.
3. Multiplier les nombres obtenus (principe multiplicatif) si les étapes se succèdent ; additionner si l'on traite des cas disjoints (principe additif : « cas 1 ou cas 2 »).
4. Vérifier : le résultat doit être un entier, inférieur au nombre total sans contrainte.

EXERCICE RÉSOLU 10 Délégation avec contrainte

Dans une classe de Première C de 35 élèves (15 filles et 20 garçons), combien peut-on former de délégations de 3 élèves comportant exactement une fille ?

SOLUTION

Modélisation. Former une telle délégation, c'est : choisir 1 fille parmi 15 (étape 1), puis choisir 2 garçons parmi 20 (étape 2). Dans chaque étape, l'ordre ne compte pas (une délégation n'est pas ordonnée) et il n'y a pas de répétition : ce sont des combinaisons.

Calcul.

$$N = C_{15}^1 \times C_{20}^2 = 15 \times \frac{20 \times 19}{2} = 15 \times 190 = 2850.$$

Vérification. Le nombre total de délégations sans contrainte est $C_{35}^3 = \frac{35 \times 34 \times 33}{6} = 6545$: notre résultat $2850 < 6545$, ce qui est cohérent. Il y a donc 2850 délégations possibles.

EXERCICE RÉSOLU 11 Plaques d'immatriculation

Une plaque provisoire est formée de 2 lettres distinctes choisies parmi les 26 lettres de l'alphabet, suivies de 3 chiffres (répétition autorisée, le premier chiffre pouvant être 0). Combien de plaques différentes peut-on produire ?

SOLUTION

Étape 1 — les lettres. Deux lettres distinctes et ordonnées ($AB \neq BA$) : arrangement, $A_{26}^2 = 26 \times 25 = 650$.

Étape 2 — les chiffres. Trois chiffres ordonnés avec répétition possible : $10^3 = 1000$.

Principe multiplicatif.

$$N = 650 \times 1000 = 650\,000 \text{ plaques.}$$

De quoi immatriculer largement tous les véhicules neufs d'une région !

EXEMPLE Menu au restaurant et tournoi de football

Menu. Un restaurant de Bonanjo propose 3 entrées, 4 plats et 2 desserts. Un menu complet (une entrée, un plat, un dessert) : $3 \times 4 \times 2 = 24$ menus (principe multiplicatif pur).

Tournoi. 8 équipes de quartiers de Yaoundé participent à un tournoi où chaque équipe rencontre chaque autre une seule fois. Un match est une paire non ordonnée : $C_8^2 = \frac{8 \times 7}{2} = 28$ matchs. Si l'on demande le nombre de classements possibles des 8 équipes : $8! = 40\,320$.

ATTENTION Pièges classiques des problèmes mixtes

- « au moins une fille » : passer par le complémentaire : total - (aucune fille). Exemple : $C_{35}^3 - C_{20}^3 = 6545 - 1140 = 5405$ délégations avec au moins une fille.
- Ne jamais additionner des résultats d'étapes successives : étapes successives $\Rightarrow$ on multiplie ; cas exclusifs $\Rightarrow$ on additionne.

- Dans un « bureau » (président, vice-président, trésorier), les rôles sont distincts : c'est un arrangement, pas une combinaison.
- Attention aux contraintes de position (« le président est un garçon ») : traiter d'abord la case contrainte, puis les autres.

LESAVAIS-TU ? Pascal, Fermat et la naissance des probabilités

C'est à propos de jeux de hasard que le dénombrement est devenu une science. En 1654, le chevalier de Méré, joueur invétéré, soumet à Blaise **Pascal** un problème de partage de gains dans une partie interrompue. Pascal échange alors avec Pierre de **Fermat** : de cette correspondance naît le calcul des probabilités, dont le dénombrement est le socle (une probabilité, c'est souvent un quotient de deux dénombrements!). Aujourd'hui, ces outils servent partout : sécurité des transactions Mobile Money (combien de codes PIN à 4 chiffres ? $10^4 = 10\,000$), tirages de loterie, tests médicaux, et même la conception des réseaux de téléphonie de MTN ou Orange.

EXERCICE 6 Pour s'entraîner

1. Un code de cadenas comporte 3 chiffres. Combien de codes possibles ? Même question si les chiffres sont deux à deux distincts.
2. Le CEP d'un lycée de Douala veut élire un bureau de 3 membres (président, secrétaire, trésorier) parmi 10 candidats. Combien de bureaux possibles ?
3. Combien de comités de 4 personnes, comportant au moins une femme, peut-on former parmi 6 femmes et 5 hommes ?

CORRIGÉ Exercice

1. Avec répétition : $10^3 = 1000$ codes. Chiffres distincts : $A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$.
2. Les postes sont distincts, l'ordre compte : $A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$ bureaux.
3. Par le complémentaire : $C_{11}^4 - C_5^4 = 330 - 5 = 325$ comités.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- Deux questions guident tout dénombrement : l'ordre compte-t-il ? et y a-t-il répétition ?

tion ?

- Ordre + répétition : n^p ; ordre sans répétition : A_n^p ; ni ordre ni répétition : C_n^p ; tous les éléments ordonnés : $n!$.
- Relation charnière : $A_n^p = C_n^p \times p!$.
- Problèmes mixtes : décomposer en étapes, multiplier entre étapes, additionner entre cas disjoints, et penser au complémentaire pour « au moins un ».

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des outils de dénombrement étudiés dans la leçon (diagrammes de Venn, arbres de choix, p -uplets, arrangements, combinaisons, triangle de Pascal, formule du binôme) pour résoudre une situation complexe, authentique et contextualisée. À l'issue de ce travail, tu seras capable de :

- Analyser un problème concret pour identifier les sous-problèmes de dénombrement qu'il contient.
- Choisir et justifier l'outil adapté (Venn, arbre, A_n^p , C_n^p , binôme) pour chaque sous-problème.
- Articuler plusieurs raisonnements de dénombrement au sein d'une même résolution.
- Rédiger un rapport mathématique structuré, clair et rigoureux, tel qu'exigé au Probatoire.

7.2 Situation : La semaine sportive et culturelle du Lycée Bilingue de Nkolbisson

Le Lycée Bilingue de Nkolbisson (Yaoundé) organise sa semaine sportive et culturelle annuelle. Le comité d'organisation, dont tu fais partie, doit finaliser plusieurs points logistiques avant l'ouverture officielle. Voici les données chiffrées transmises par l'intendance et les délégués de classes :

1. **Tournoi de football (phase de poules)** : Huit classes participent : 6^{ème}A, 6^{ème}B, 5^{ème}A, 5^{ème}B, 4^{ème}A, 4^{ème}B, 3^{ème}A, 3^{ème}B. Chaque classe doit rencontrer exactement une fois chacune des sept autres classes. L'arbitre central, M. Essomba, doit établir le calendrier complet des matchs.
2. **Phase finale (podium)** : À l'issue des poules, les 8 classes sont classées. Pour la cérémonie de clôture, seul le podium (1^{er}, 2^{ème}, 3^{ème}) sera récompensé. Le comité veut connaître le nombre de configurations possibles pour ce podium afin de prévoir les médailles (or, argent, bronze) gravées à l'avance.
3. **Restauration (Cantine scolaire)** : La cantine propose un menu unique « Spécial Semaine Culturelle » composé d'un plat principal, d'un accompagnement et d'une boisson. Les stocks disponibles ce jour-là sont :
 - Plats principaux (3) : Ndolè, Poulet DG, Poisson braisé.
 - Accompagnements (2) : Bâton de manioc, Riz blanc.
 - Boissons (2) : Jus de gingembre (Zom), Eau minérale (Tangui).

La gérante, Mme Fouda, veut afficher le nombre total de menus différents possibles pour que les élèves choisissent rapidement.
4. **Sondage « Préférences culinaires »** : Un sondage a été réalisé auprès de 60 élèves de Terminale tirés au sort. Résultats :
 - 40 élèves aiment le Ndolè.
 - 35 élèves aiment le Poulet DG.

- 18 élèves aiment les deux (Ndolè et Poulet DG).

Le comité souhaite savoir combien d'élèves n'aiment ni le Ndolè ni le Poulet DG, pour prévoir une alternative (spaghettis).

5. **Équipes de soutien (Animation)** : Chaque classe doit présenter une équipe de 4 élèves pour l'animation culturelle (chants, danses, sketches). Dans la classe de 1^{ère} D, 10 élèves se portent volontaires. Le délégué de classe doit former l'équipe. L'ordre de passage sur scène n'est pas encore fixé ; il s'agit seulement de choisir les 4 membres.
6. **Bonus (Vérification théorique)** : Le président du comité, passionné de maths, propose de développer $(x + 1)^5$ à l'aide du triangle de Pascal pour retrouver le nombre total de parties d'un ensemble à 5 éléments (lien avec le nombre de sous-équipes possibles parmi 5 volontaires).

7.3 Consignes

Travaille en groupe de 3 ou 4 élèves. Pour chaque point de la situation, tu dois :

1. Identifier clairement l'outil de dénombrement nécessaire (diagramme de Venn, arbre, p -uplets, arrangement, combinaison, binôme).
2. Justifier ton choix en explicitant les critères : ordre important ou non ?, répétition autorisée ou non ?, choix simultanés ou successifs ?, intersections d'ensembles ?.
3. Effectuer le calcul complet en détaillant les étapes (formule, simplification des factorielles, calcul numérique final).
4. Pour le point 4, réaliser un diagramme de Venn clair et légendé.
5. Pour le point 6, construire le triangle de Pascal jusqu'au rang 5 et écrire le développement.
6. Rédiger collectivement un rapport final structuré : **Introduction** (contexte), **Développement** (6 parties numérotées avec outil, justification, calcul, résultat), **Conclusion** (synthèse des outils utilisés et difficultés rencontrées).

7.4 Ressources à mobiliser

Rappel des formules et propriétés clés du cours.

PROPRIÉTÉ Principes de base

Principe de l'addition : Si un événement A peut se réaliser de a façons et un événement B incompatible avec A de b façons, alors « A ou B » se réalise de $a + b$ façons.

Principe de la multiplication : Si un processus se décompose en k étapes successives, avec $n_1, n_2, \dots, n_k$ choix possibles à chaque étape (le nombre de choix à une étape ne dépend pas des choix précédents), le nombre total de façons est $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$.

PROPRIÉTÉ p -uplets (listes ordonnées)

Nombre de p -uplets (ou p -listes) de p éléments choisis parmi n éléments distincts :

- Avec répétition : n^p (choix indépendants, ordre important, un même élément peut être repris).
- Sans répétition : $A_n^p = n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$ (arrangements), pour $1 \leq p \leq n$.

PROPRIÉTÉ Permutations

Cas particulier $p = n$: le nombre de permutations de n éléments distincts est

$$A_n^n = n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1.$$

Par convention $0! = 1$.

PROPRIÉTÉ Combinaisons

Le nombre de parties à p éléments (sous-ensembles) d'un ensemble à n éléments, avec $0 \leq p \leq n$, est :

$$C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Ici l'ordre n'est pas important et il n'y a pas de répétition.

Propriétés : $C_n^p = C_n^{n-p}$ (symétrie) ; relation de Pascal : $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$ pour $1 \leq p \leq n-1$.

PROPRIÉTÉ Diagramme de Venn et cardinal

Pour deux ensembles finis A et B inclus dans un univers fini U :

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B), \quad \text{Card}(\overline{A \cup B}) = \text{Card}(U) - \text{Card}(A \cup B).$$

PROPRIÉTÉ Triangle de Pascal et formule du binôme (Newton)

Pour tous réels a et b et tout entier naturel n :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

En posant $a = b = 1 : \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$, qui est le nombre de parties d'un ensemble à n éléments.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 12

Rapport de l'activité : Organisation de la semaine culturelle

Introduction

Notre groupe a pour mission d'assister le comité d'organisation du Lycée Bilingue de Nkolbisson. Nous allons traiter les six points logistiques en identifiant pour chacun la structure de dénombrement sous-jacente, puis en appliquant l'outil adapté avec un calcul détaillé.

SOLUTION

Point 1 : Nombre de matchs de la phase de poules (8 classes)

Analyse : Un match oppose deux classes distinctes. L'ordre n'a pas d'importance : le match « 6^{ème} A contre 6^{ème} B » est le même que « 6^{ème} B contre 6^{ème} A ». Une classe ne joue pas contre elle-même (pas de répétition). C'est un choix simultané de 2 éléments parmi 8, sans ordre.

Outil : Combinaison C_8^2 .

Calcul :

$$C_8^2 = \binom{8}{2} = \frac{8!}{2!(8-2)!} = \frac{8 \times 7 \times 6!}{2 \times 1 \times 6!} = \frac{8 \times 7}{2} = \frac{56}{2} = 28.$$

Résultat : 28 matchs au total. M. Essomba devra planifier 28 créneaux horaires.

Point 2 : Nombre de podiums possibles (3 premières places sur 8 classes)

Analyse : Il s'agit de classer les 3 premières classes. L'ordre est capital : être 1^{er} (médaille d'or) est différent d'être 2^{ème} (argent) ou 3^{ème} (bronze). On choisit 3 classes distinctes parmi 8 en les rangeant. C'est un choix ordonné sans répétition.

Outil : Arrangement A_8^3 .

Calcul :

$$A_8^3 = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336.$$

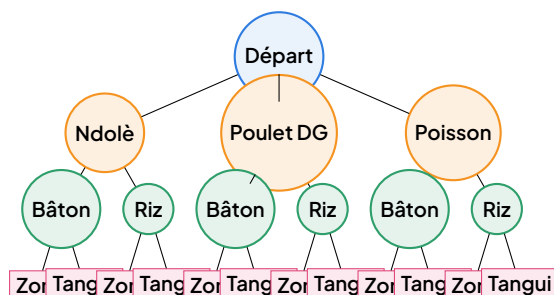
Résultat : 336 podiums différents possibles. Le comité doit donc prévoir 336 configurations potentielles (ou commander des médailles génériques non gravées au nom des classes).

Point 3 : Nombre de menus à la cantine (arbre de choix)

Analyse : Un menu se construit par étapes successives et indépendantes : Étape 1 : choix du plat (3 options). Étape 2 : choix de l'accompagnement (2 options). Étape 3 : choix de la boisson (2 options). Le principe de la multiplication s'applique directement, et l'arbre de choix le visualise.

Outil : Arbre de choix / principe de la multiplication (un menu est un triplet (plat ; accom-

pagnement ; boisson), c'est-à-dire un 3-uplet d'éléments pris dans trois ensembles différents).



Arbre des menus possibles : 3 plats, puis 2 accompagnements, puis 2 boissons ; chaque chemin de la racine à une feuille est un menu.

Calcul : $3 \times 2 \times 2 = 12$. L'arbre possède bien 12 feuilles.

Résultat : 12 menus différents possibles. Mme Fouda affichera 12 formules.

Point 4 : Élèves n'aimant ni Ndolè ni Poulet DG (diagramme de Venn)

Analyse : On considère deux ensembles : N (élèves aimant le Ndolè) et P (élèves aimant le Poulet DG), dans l'univers U des 60 élèves sondés. On connaît $\text{Card}(N) = 40$, $\text{Card}(P) = 35$, $\text{Card}(N \cap P) = 18$. On cherche $\text{Card}(\overline{N \cup P})$.

Outil : Diagramme de Venn + formule d'inclusion-exclusion.

Remplissage du diagramme (de l'intersection vers l'extérieur) :

- Intersection $N \cap P$: 18 élèves.
- Ndolè seulement ($N \setminus P$) : $40 - 18 = 22$ élèves.
- Poulet DG seulement ($P \setminus N$) : $35 - 18 = 17$ élèves.
- Total aimant au moins l'un des deux ($N \cup P$) : $22 + 18 + 17 = 57$ élèves.

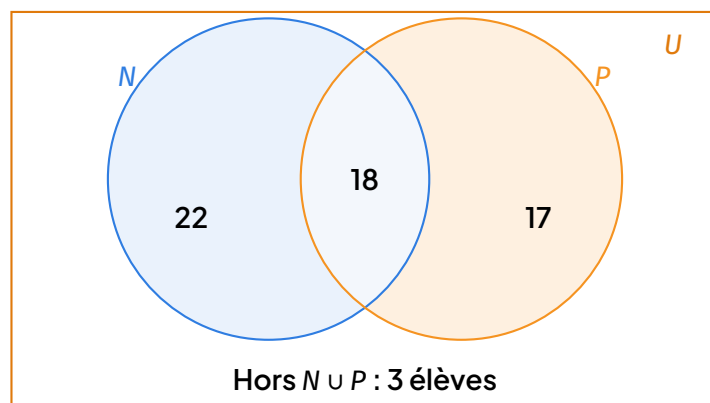


Diagramme de Venn des préférences culinaires :
 N (Ndolè), P (Poulet DG), univers U de 60 élèves.

Calcul formel :

$$\text{Card}(N \cup P) = \text{Card}(N) + \text{Card}(P) - \text{Card}(N \cap P) = 40 + 35 - 18 = 57.$$

$$\text{Card}(\overline{N \cup P}) = \text{Card}(U) - \text{Card}(N \cup P) = 60 - 57 = 3.$$

Résultat : 3 élèves n'aiment ni le Ndolè ni le Poulet DG. Il faut prévoir 3 portions de spaghettis.

Point 5 : Choix de l'équipe d'animation (4 élèves sur 10 volontaires)

Analyse : On doit former un groupe de 4 élèves. L'ordre de sélection n'importe pas : l'équipe {Amina, Bruno, Carine, David} est la même que {David, Carine, Bruno, Amina}. Pas de répétition (un élève ne peut pas être choisi deux fois). Choix simultané.

Outil : Combinaison C_{10}^4 .

Calcul :

$$C_{10}^4 = \binom{10}{4} = \frac{10!}{4!6!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{5040}{24} = 210.$$

Détail de la simplification : $\frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{10}{2} \times \frac{9}{3} \times \frac{8}{4} \times 7 = 5 \times 3 \times 2 \times 7 = 210.$

Résultat : 210 équipes différentes possibles pour la 1^{ère} D.

Point 6 : Bonus — Développement de $(x + 1)^5$ et parties d'un ensemble à 5 éléments

Analyse : On utilise le triangle de Pascal pour obtenir les coefficients $\binom{5}{k}$. Le nombre de parties d'un ensemble à n éléments est $2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$. Pour $n = 5$, on attend $2^5 = 32$.

Outil : Triangle de Pascal et formule du binôme.

Construction du triangle (jusqu'au rang 5) : chaque nombre est la somme des deux nombres situés au-dessus de lui (relation de Pascal).

et ordre non important (combinaison, Venn) est le pivot central. L'arbre s'impose naturellement pour les choix séquentiels à étapes indépendantes.

- **Maîtrise des calculs avec factorielles** : simplification de $\frac{n!}{(n-p)!}$ et de $\frac{n!}{p!(n-p)!}$ sans calculatrice pour des nombres raisonnables, utilisation efficace de la symétrie $C_n^p = C_n^{n-p}$.
- **Représentation graphique** : construction et lecture d'un diagramme de Venn à deux ensembles (remplissage de l'intersection vers l'extérieur) et d'un arbre de choix (niveaux = étapes, feuilles = issues).
- **Lien algèbre-combinatoire** : le bonus ancre la compréhension du triangle de Pascal comme table des combinaisons et comme générateur des coefficients binomiaux, reliant le dénombrement des parties (2^n) au développement de $(1+1)^n$.
- **Communication mathématique** : la rédaction du rapport final (Introduction, Développement structuré, Conclusion) entraîne à l'argumentation écrite exigée à l'épreuve écrite de Mathématiques du Probatoire.

ATTENTION Pièges à éviter pour le Probatoire

- Confondre A_n^p et C_n^p : demande-toi toujours : « Si j'échange deux éléments choisis, obtient-on une situation différente ? » Oui → arrangement / p -uplet. Non → combinaison.
- Oublier l'intersection dans un diagramme de Venn : ne jamais écrire $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$ en général. Toujours soustraire $\text{Card}(A \cap B)$, sauf si les ensembles sont disjoints.
- Mauvaise lecture de l'arbre : le nombre total de chemins (feuilles) est le produit des nombres de branches à chaque niveau, pas leur somme.
- Notation factorielle : $0! = 1$ (piège classique dans $C_n^n = C_n^0 = 1$). Écris les étapes de simplification ($n! = n \times (n-1)!$) pour éviter les erreurs de calcul.
- Contexte « avec / sans répétition » : par défaut en dénombrement classique (équipes, matchs, podiums), le choix se fait sans répétition (un objet ne peut pas être choisi deux fois). La répétition ne concerne que les codes, mots de passe, ou tirages avec remise.
- Rédaction : annonce toujours l'outil utilisé et justifie-le (ordre ? répétition ?) avant d'écrire la formule : c'est cette justification qui est évaluée au Probatoire.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 DÉNOMBREMENT

9.1 Cardinal d'un ensemble fini et premiers outils

DÉFINITION Cardinal d'un ensemble fini

Le **cardinal** d'un ensemble fini E , noté $\text{card}(E)$ ou $|E|$, est le nombre d'éléments de E . Par convention, $\text{card}(\emptyset) = 0$.

DÉFINITION Diagramme de Venn et tableau à double entrée

Un **diagramme de Venn** représente les ensembles par des disques à l'intérieur d'un rectangle (l'univers Ω). Les intersections, réunions et complémentaires se visualisent par les zones communes ou disjointes. Un **tableau à double entrée** (ou tableau de contingence) croise deux caractères : les lignes pour un caractère, les colonnes pour l'autre, les cases centrales pour les effectifs croisés, les marges pour les totaux partiels et le total général.

PROPRIÉTÉ Formule du crible (Inclusion-Exclusion pour deux ensembles)

Pour tous ensembles finis A et B :

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B).$$

Preuve exigible au Probatoire : On compte les éléments de A , puis ceux de B . Les éléments de $A \cap B$ ont été comptés deux fois, on les retire une fois.

MÉTHODE Dénombrer avec un diagramme de Venn ou un tableau à double entrée

Pour dénombrer les éléments d'une population décrite par deux caractères :

1. **Identifier** les ensembles : Ω (total), A et B (sous-ensembles). Traduire chaque donnée en cardinal : $\text{card}(A)$, $\text{card}(B)$, $\text{card}(A \cap B)$, etc.
2. **Commencer par l'intersection** : dans le diagramme, remplir $A \cap B$ en premier, puis « A seulement » ($\text{card}(A) - \text{card}(A \cap B)$) et « B seulement ».

3. **Appliquer la formule** : $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$.

4. **Vérifier** que la somme de toutes les zones (y compris l'extérieur $\overline{A \cup B}$) redonne $\text{card}(\Omega)$.

Réflexe : « seulement » = on retire l'intersection ; « au moins un » = réunion ; « ni... ni... » = complémentaire de la réunion.

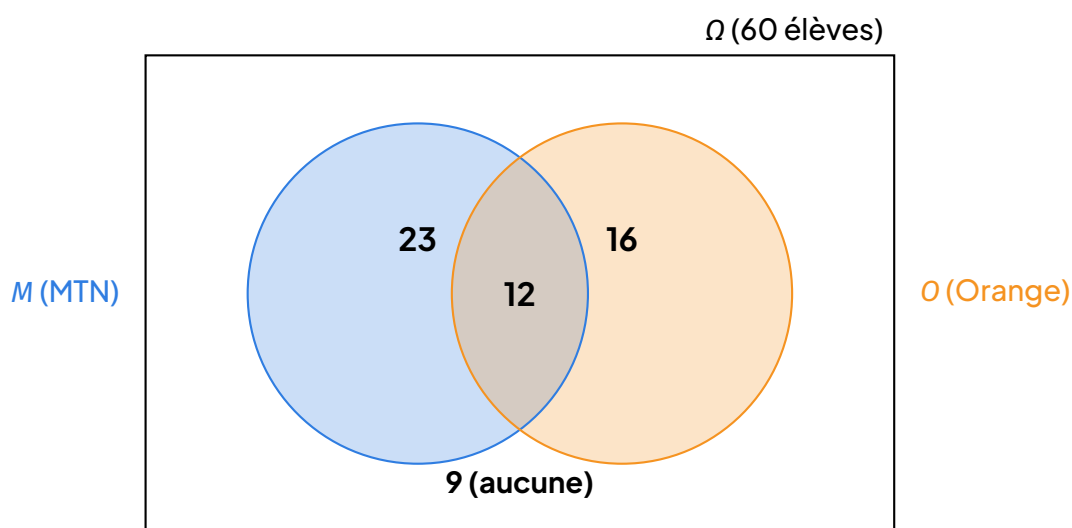


Diagramme de Venn : répartition des 60 élèves selon la possession de puces MTN et/or Orange

EXERCICE RÉSOLU 13 Abonnés MTN et Orange dans une classe

Dans une classe de Première C de 60 élèves, 35 élèves possèdent une puce MTN, 28 possèdent une puce Orange et 12 possèdent les deux puces.

1. Combien d'élèves possèdent au moins une des deux puces ?
2. Combien d'élèves ne possèdent aucune des deux puces ?
3. Combien d'élèves possèdent uniquement une puce MTN ?

SOLUTION

Notons Ω l'ensemble des 60 élèves, M l'ensemble des élèves possédant une puce MTN et O celui des élèves possédant une puce Orange. Les données se traduisent par :

$$\text{card}(\Omega) = 60, \quad \text{card}(M) = 35, \quad \text{card}(O) = 28, \quad \text{card}(M \cap O) = 12.$$

1. « Au moins une des deux puces » correspond à la réunion $M \cup O$. D'après la formule du crible :

$$\text{card}(M \cup O) = \text{card}(M) + \text{card}(O) - \text{card}(M \cap O) = 35 + 28 - 12 = 51.$$

On soustrait 12 car les élèves aux deux puces auraient été comptés deux fois. Donc 51 élèves possèdent au moins une des deux puces.

2. « Aucune des deux puces » est le complémentaire de $M \cup O$ dans Ω :

$$\text{card}(\overline{M \cup O}) = \text{card}(\Omega) - \text{card}(M \cup O) = 60 - 51 = 9.$$

Donc 9 élèves ne possèdent aucune des deux puces.

3. « Uniquement MTN » désigne la zone M privée de l'intersection :

$$\text{card}(M) - \text{card}(M \cap O) = 35 - 12 = 23.$$

Donc 23 élèves possèdent uniquement une puce MTN.

Vérification : zones du diagramme : MTN seulement 23, Orange seulement $28 - 12 = 16$, les deux 12, aucune 9. Total : $23 + 16 + 12 + 9 = 60$. La vérification est conforme.

ATTENTION Pièges classiques sur les diagrammes de Venn

- Ne pas confondre « A seulement » ($\text{card}(A) - \text{card}(A \cap B)$) et $\text{card}(A)$.
- Ne pas oublier la zone « ni A ni B » (complémentaire de $A \cup B$) dans le total.
- Dans un tableau à double entrée, vérifier que la somme des totaux partiels lignes = somme des totaux partiels colonnes = total général.

9.2 Arbres de choix et p-uplets

DÉFINITION p-uplet (ou p-liste) et principe multiplicatif

Un **p-uplet** (ou **p-liste**) est une liste ordonnée de p éléments. Le **principe multiplicatif** affirme que si un choix se décompose en k étapes successives indépendantes, avec n_1 choix à l'étape 1, n_2 à l'étape 2, ..., n_k à l'étape k , alors le nombre total de choix est $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$.

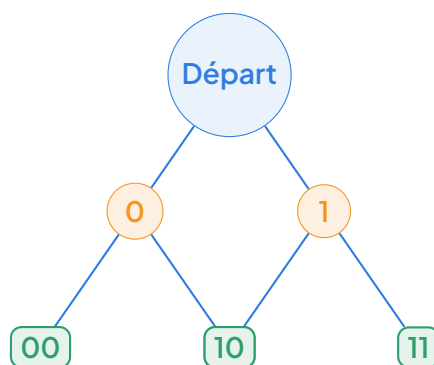
PROPRIÉTÉ Nombre de p-uplets

Soit un ensemble E à n éléments. Le nombre de p -uplets de longueur p ($p \in \mathbb{N}^*$) formés avec des éléments de E est :

- Avec répétition autorisée : n^p (chaque case offre n choix).
- Sans répétition : $n(n-1)\dots(n-p+1)$, noté A_n^p (arrangement de p parmi n).

EXPÉRIENCE Arbre de choix : visualiser le principe multiplicatif

Construisons l'arbre des codes à 2 chiffres formés avec $\{0,1\}$ (répétition autorisée).



Arbre de choix pour un code à 2 chiffres (0 ou 1) : $2^2 = 4$ codes possibles

Chaque chemin de la racine à une feuille correspond à un code. On compte $2 \times 2 = 2^2 = 4$ feuilles.

MÉTHODE Compter les p -uplets avec le principe multiplicatif

Pour compter des listes ordonnées de p éléments (codes, numéros, classements, mots) :

1. **Se poser deux questions** : l'ordre compte-t-il ? (sinon ce n'est pas un p -uplet) ; un élément peut-il être répété ?
2. **Construire l'arbre ou les cases** : on dessine p cases successives et on écrit dans chacune le nombre de choix possibles.
3. **Appliquer le principe multiplicatif** : on multiplie les nombres de choix.
 - Avec répétition autorisée : n^p listes de p éléments pris parmi n .
 - Sans répétition : $n(n-1)\dots(n-p+1) = A_n^p$ (arrangement).
4. **Conclure** par une phrase qui rappelle ce qui a été compté.

Réflexe : code PIN, plaque d'immatriculation, numéro de téléphone $\Rightarrow$ répétition possible ; podium, bureau élu, tirage sans remise $\Rightarrow$ pas de répétition.

EXERCICE RÉSOLU 14 Codes et classements

Partie A. Un code de coffre est formé de 4 chiffres choisis parmi les chiffres de 0 à 9 (un

chiffre peut être répété). Combien de codes différents peut-on former ?

Partie B. À l'issue d'une course cycliste entre Douala et Yaoundé, 8 coureurs sont en lice pour les trois premières places (médailles d'or, d'argent et de bronze distinctes). Combien de podiums différents sont possibles ?

SOLUTION

Partie A. Un code est une liste ordonnée de $p = 4$ chiffres pris parmi $n = 10$ chiffres, avec répétition possible (le code 1111 est valide). On remplit 4 cases, chacune offrant 10 choix :

$$\underbrace{10}_{1^{\text{er}} \text{ chiffre}} \times \underbrace{10}_{2^{\text{e}}} \times \underbrace{10}_{3^{\text{e}}} \times \underbrace{10}_{4^{\text{e}}} = 10^4 = 10000.$$

On peut donc former 10000 codes différents (de 0000 à 9999).

Partie B. Un podium est une liste ordonnée (l'ordre des médailles compte) de $p = 3$ coureurs pris parmi $n = 8$, sans répétition (un coureur ne peut occuper deux places). C'est le nombre d'arrangements :

$$A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336.$$

Il y a donc 336 podiums différents possibles.

9.3 Factorielle, permutations et arrangements

DÉFINITION Factorielle

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, la **factorielle** de n , notée $n!$, est le produit des n premiers entiers naturels non nuls :

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1.$$

Par convention, $0! = 1$.

DÉFINITION Permutation

Une **permutation** de n éléments distincts est une liste ordonnée de ces n éléments (chaun utilisé exactement une fois). C'est un arrangement de n parmi n .

PROPRIÉTÉ Nombre de permutations

Le nombre de permutations de n éléments distincts est $n!$. Valeurs usuelles à connaître : $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$, $6! = 720$, $7! = 5040$.

MÉTHODE Compter les permutations

Pour ranger tous les éléments d'un ensemble de n objets distincts dans un ordre donné :

1. **Vérifier** que tous les objets sont utilisés, chacun une seule fois, et que l'ordre compte.
2. **Appliquer** : le nombre de permutations de n éléments est $n!$.
3. **Calculer** proprement la factorielle.

Réflexe : « de combien de façons peut-on ranger / aligner / classer n personnes ? » $\Rightarrow n!$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Photo de classe

Les 6 membres du bureau d'une coopérative agricole de Bafoussam se placent en file indienne pour une photo officielle.

1. De combien de façons différentes peuvent-ils se placer ?
2. De combien de façons peuvent-ils se placer si le président et le secrétaire veulent être aux deux extrémités de la file ?

SOLUTION

1. Placer 6 personnes distinctes en file, c'est choisir un ordre sur les 6 personnes : c'est une permutation de 6 éléments.

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720.$$

Il y a 720 façons différentes de se placer.

2. On décompose le placement en étapes successives :

- Étape 1 : choisir qui occupe les extrémités. Le président et le secrétaire occupent les deux bouts : 2 façons (président à gauche ou à droite).
- Étape 2 : placer les 4 autres membres sur les 4 places centrales : c'est une permutation de 4 éléments, soit $4! = 24$ façons.

Par le principe multiplicatif :

$$2 \times 4! = 2 \times 24 = 48.$$

Il y a donc 48 façons de se placer avec le président et le secrétaire aux extrémités.

DÉFINITION Arrangement

Un **arrangement** de p éléments parmi n ($0 \leq p \leq n$) est une liste ordonnée sans répétition de p éléments distincts choisis parmi n . On note A_n^p ce nombre.

PROPRIÉTÉ Formule des arrangements

$$A_n^p = n(n-1) \cdots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!} \quad (\text{produit de } p \text{ facteurs}).$$

Cas particuliers : $A_n^0 = 1$, $A_n^1 = n$, $A_n^n = n!$.

MÉTHODE Calculer A_n^p

1. **Vérifier les conditions** : $0 \leq p \leq n$, ordre important, pas de répétition.
2. **Appliquer la formule** : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$ (produit de p facteurs décroissants).
3. **Contrôler le nombre de facteurs** : le produit doit contenir exactement p facteurs.

Réflexe : bureau (président, trésorier, secrétaire) élu parmi n candidats, tiercé dans l'ordre, mots de p lettres distinctes $\Rightarrow A_n^p$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Élection du bureau d'un club

Le club de mathématiques d'un lycée de Bafoussam compte 15 membres. On veut élire un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un trésorier, un membre ne pouvant cumuler deux postes.

1. Combien de bureaux différents peut-on former ?
2. Calculer A_{15}^3 à l'aide des factorielles et retrouver le résultat.

SOLUTION

1. Les trois postes sont distincts (l'ordre compte : être élu président n'est pas être élu trésorier) et un membre ne peut pas occuper deux postes (pas de répétition). Il s'agit donc du nombre d'arrangements de 3 éléments parmi 15 :

$$A_{15}^3 = 15 \times 14 \times 13.$$

Calcul : $15 \times 14 = 210$, puis $210 \times 13 = 2730$. On peut former 2730 bureaux différents.

2. Avec la formule factorielle :

$$A_{15}^3 = \frac{15!}{(15-3)!} = \frac{15!}{12!} = \frac{15 \times 14 \times 13 \times \cancel{12!}}{\cancel{12!}} = 15 \times 14 \times 13 = 2730.$$

On retrouve bien le même résultat : 2730 bureaux. La simplification de $12!$ évite tout calcul de grandes factorielles.

9.4 Combinaisons et parties d'un ensemble

DÉFINITION Combinaison

Une **combinaison** de p éléments parmi n ($0 \leq p \leq n$) est un **sous-ensemble** (ou **partie**) à p éléments : l'ordre ne compte pas. On note C_n^p ou $\binom{n}{p}$ ce nombre.

PROPRIÉTÉ Formule des combinaisons et propriétés

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Propriétés fondamentales (exigibles) :

- Symétrie : $C_n^p = C_n^{n-p}$.
- Valeurs limites : $C_n^0 = C_n^n = 1$, $C_n^1 = n$.
- Relation de Pascal : $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$ (pour $1 \leq p \leq n-1$).
- Relation arrangements/combinaisons : $A_n^p = p! C_n^p$.

PROPRIÉTÉ Nombre de parties d'un ensemble fini

Un ensemble à n éléments possède exactement 2^n parties (y compris $\emptyset$ et l'ensemble lui-même) :

$$\sum_{p=0}^n C_n^p = 2^n.$$

EXPÉRIENCE Arbre des parties : pourquoi 2^n ?

Pour un ensemble $E = \{a, b, c\}$ ($n = 3$), chaque élément a deux destins : « dans la partie » ou « pas dans la partie ». L'arbre des choix donne $2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$ parties : $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$.

MÉTHODE Calculer C_n^p et le nombre de parties

1. **Vérifier** que l'ordre n'intervient pas (délégation, tirage simultané, équipe sans rôles).

2. **Appliquer la formule** : $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

3. **Utiliser les propriétés** pour simplifier : symétrie $C_n^p = C_n^{n-p}$, relation de Pascal.

4. **Nombre total de parties** : 2^n .

Réflexe : « on choisit simultanément », « combien de groupes / délégations / mains de cartes » $\Rightarrow C_n^p$.

EXERCICE RÉSOLU 17 Délégation pour la FENASSCO

Pour représenter son lycée aux jeux FENASSCO, un professeur d'EPS doit choisir 4 athlètes parmi 10 élèves volontaires.

1. Combien de délégations différentes peut-il former ?
2. Combien de délégations contiennent exactement les deux meilleurs athlètes, Amina et Bassong ?
3. Combien de parties (y compris la partie vide) l'ensemble des 10 volontaires possède-t-il ?

SOLUTION

1. Les 4 athlètes sont choisis simultanément, sans ordre ni rôle particulier : c'est une combinaison de 4 éléments parmi 10 :

$$C_{10}^4 = \frac{10!}{4!6!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{5040}{24} = 210.$$

Le professeur peut former 210 délégations différentes.

2. Si Amina et Bassong sont imposés, il reste à choisir $4 - 2 = 2$ athlètes parmi les $10 - 2 = 8$ autres volontaires, toujours sans ordre :

$$C_8^2 = \frac{8!}{2!6!} = \frac{8 \times 7}{2} = 28.$$

Il y a 28 délégations contenant Amina et Bassong.

3. Le nombre total de parties d'un ensemble à 10 éléments est :

$$2^{10} = 1024.$$

L'ensemble des volontaires possède donc 1024 parties (y compris l'ensemble vide et l'ensemble plein).

9.5 Triangle de Pascal et formule du binôme

DÉFINITION Triangle de Pascal

Le **triangle de Pascal** est un triangle de nombres où la ligne n (en partant de $n = 0$) contient les coefficients $C_n^0, C_n^1, \dots, C_n^n$. Il se construit par la règle : chaque nombre (sauf les 1 aux bords) est la somme des deux nombres juste au-dessus de lui (relation de Pascal).

PROPRIÉTÉ Formule du binôme de Newton

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tous réels (ou complexes) a, b :

$$(a + b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p a^{n-p} b^p = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n.$$

Preuve non exigible au Probatoire, mais la relation de Pascal et l'utilisation de la formule le sont.

MÉTHODE Développer $(a + b)^n$

1. **Construire le triangle de Pascal** jusqu'à la ligne n grâce à $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$.
2. **Écrire la formule du binôme** : $(a + b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p a^{n-p} b^p$.
3. **Disposer les puissances** : exposants de a décroissent de n à 0, ceux de b croissent de 0 à n ; somme des exposants = n à chaque terme.
4. **Attention aux signes** : pour $(a - b)^n$, écrire $(a + (-b))^n$: les termes où l'exposant de b est impair sont négatifs.

EXERCICE RÉSOLU 18 Développements au programme du Probatoire

1. Construire les lignes $n = 0$ à $n = 5$ du triangle de Pascal.
2. Développer et réduire $(a + b)^5$.
3. Développer et réduire $(2x - 1)^4$.

SOLUTION

1. Triangle de Pascal (chaque nombre est la somme des deux nombres au-dessus) :

$n = 0$	1					
$n = 1$	1	1				
$n = 2$	1	2	1			
$n = 3$	1	3	3	1		
$n = 4$	1	4	6	4	1	
$n = 5$	1	5	10	10	5	1

2. La ligne $n = 5$ donne les coefficients 1, 5, 10, 10, 5, 1. Par la formule du binôme :

$$\begin{aligned}(a + b)^5 &= C_5^0 a^5 + C_5^1 a^4 b + C_5^2 a^3 b^2 + C_5^3 a^2 b^3 + C_5^4 a b^4 + C_5^5 b^5 \\ &= a^5 + 5a^4 b + 10a^3 b^2 + 10a^2 b^3 + 5ab^4 + b^5.\end{aligned}$$

3. On écrit $(2x - 1)^4 = (2x + (-1))^4$ et on applique le binôme avec $a = 2x$, $b = -1$, et les coefficients de la ligne $n = 4$: 1, 4, 6, 4, 1 :

$$\begin{aligned}(2x - 1)^4 &= 1 \cdot (2x)^4 + 4 \cdot (2x)^3(-1) + 6 \cdot (2x)^2(-1)^2 + 4 \cdot (2x)(-1)^3 + 1 \cdot (-1)^4 \\ &= 16x^4 - 4 \times 8x^3 + 6 \times 4x^2 - 4 \times 2x + 1 \\ &= 16x^4 - 32x^3 + 24x^2 - 8x + 1.\end{aligned}$$

Les signes alternent car les puissances impaires de (-1) valent -1 . Conclusion : $(2x - 1)^4 = 16x^4 - 32x^3 + 24x^2 - 8x + 1$.

LES AVAIS-TU ?

Le triangle de Pascal au Cameroun et dans le monde

Bien que nommé d'après Blaise Pascal (1623–1662), ce triangle était connu en Chine (Jia Xian, XI^e siècle ; Yang Hui, XIII^e siècle), en Perse (Al-Karaji, X^e siècle ; Omar Khayyam, XI^e siècle) et en Inde (Pingala, II^e siècle av. J.-C.) bien avant lui. Au Cameroun, les coefficients binomiaux interviennent dans la modélisation des réseaux de téléphonie mobile (répartition des canaux), dans les algorithmes de compression d'images (transformée en cosinus discrète) et dans les calculs de probabilités pour les jeux de hasard (Loterie Nationale) ou les risques agricoles (assurance indicielle).

9.6 Synthèse : choisir le bon outil de dénombrement

À RETENIR

Tableau récapitulatif des outils de dénombrement

Situation	Ordre	Répétition	Formule
Permutation ($p = n$)	Oui	Non	$n!$
Arrangement ($p < n$)	Oui	Non	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
p-uplet avec répétition	Oui	Oui	n^p
Combinaison (partie)	Non	Non	$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$
Nombre de parties	–	–	2^n

Relation clé (exigible) : $A_n^p = p! \times C_n^p$.

MÉTHODE Le bon réflexe face à un énoncé

Avant tout calcul, se poser les deux questions décisives :

1. L'ordre compte-t-il ?

- Oui → liste / arrangement. Un élément peut-il se répéter ?
 - Répétition possible → n^p .
 - Pas de répétition → $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$ (et $n!$ si $p = n$: permutation).
- Non → combinaison : $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

2. Traduire les contraintes (« au moins un », « exactement deux », « ni... ni... ») avec les ensembles : passage au complémentaire, formule du crible.

3. Rédiger : annoncer l'outil choisi et justifier le choix (ordre, répétition) avant d'écrire la formule.

EXERCICE RÉSOLU 19 Tirages de jetons — synthèse complète

Une urne contient 6 jetons numérotés de 1 à 6. On en tire successivement 3 jetons.

1. On tire avec remise et on note le numéro à chaque tirage : combien de résultats ?
2. On tire sans remise et on note les numéros dans l'ordre de sortie : combien de résultats ?
3. On tire les 3 jetons simultanément : combien de résultats ?

SOLUTION

1. Tirage successif avec remise : l'ordre compte et un même jeton peut ressortir plusieurs

fois. C'est une 3-liste d'éléments pris parmi 6 :

$$6^3 = 216.$$

Il y a 216 résultats possibles.

2. Tirage successif sans remise : l'ordre compte mais il n'y a pas de répétition. C'est un arrangement de 3 éléments parmi 6 :

$$A_6^3 = 6 \times 5 \times 4 = 120.$$

Il y a 120 résultats possibles.

3. Tirage simultané : l'ordre ne compte pas et il n'y a pas de répétition. C'est une combinaison de 3 éléments parmi 6 :

$$C_6^3 = \frac{6!}{3!3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = \frac{120}{6} = 20.$$

Il y a 20 résultats possibles.

Remarque de synthèse : on vérifie la relation $A_6^3 = C_6^3 \times 3!$ ($120 = 20 \times 6$) : chaque partie de 3 jetons peut être ordonnée de $3! = 6$ façons. Cette relation $A_n^p = p! C_n^p$ est exigible au Probatoire.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. **Confondre arrangement et combinaison.** Avant d'écrire A_n^p ou C_n^p , justifie en une phrase : « l'ordre compte car les postes sont distincts » ou « l'ordre ne compte pas car le tirage est simultané ». Un résultat juste avec le mauvais outil annoncé est sanctionné.
2. **Oublier la condition $p \leq n$ et la non-répétition.** A_n^p et C_n^p n'existent que pour $0 \leq p \leq n$ et supposent des éléments distincts. Si l'énoncé autorise la répétition (code, numéro), c'est n^p , jamais A_n^p .
3. **Se tromper dans le nombre de facteurs de A_n^p .** A_n^p est un produit de exactement p facteurs : $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6$ (et non $8 \times 7 \times 6 \times 5$). Compte les facteurs avant de calculer.
4. **Oublier de diviser par $p!$ dans C_n^p .** L'erreur classique : écrire $C_{10}^4 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{1}$. Le dénominateur $p!$ est indispensable ; retiens $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$.
5. **Mal gérer les signes dans $(a - b)^n$.** Écris $(a - b)^n = (a + (-b))^n$: le terme en $C_n^p a^{n-p} b^p$ porte le signe $(-1)^p$. Vérifie aussi que la somme des exposants de chaque terme vaut n : c'est un contrôle rapide et efficace.

EXERCICE 7 Entraînement Probatoire – Dénombrement

1. Un code d'accès à un distributeur automatique de billets (GAB) de la BICEC est composé de 4 chiffres (0 à 9). Combien de codes possibles ? Si le code ne doit pas commencer par 0, combien ?
2. On tire 5 cartes d'un jeu de 52 cartes. Combien de mains différentes (ordre indifférent) ? Combien de façons de les poser en ligne sur la table (ordre important) ?
3. Développer $(3x - 2)^4$ à l'aide du triangle de Pascal.
4. Dans une classe de 40 élèves, 22 font du football, 18 font du basketball, 10 font les deux. Combien ne font aucun des deux sports ? Représenter par un diagramme de Venn.
5. Démontrer que $C_n^p = C_n^{n-p}$ à l'aide de la formule factorielle. Donner une interprétation ensembliste.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Code à 4 chiffres, répétition autorisée : $10^4 = 10\,000$. Si le 1er chiffre $\neq 0$: 9 choix pour le 1er, 10 pour les 3 suivants $\Rightarrow 9 \times 10^3 = 9\,000$.
2. Main de 5 cartes (ordre indifférent) : $C_{52}^5 = \frac{52!}{5!47!} = 2\,598\,960$. Poser en ligne (ordre important) : $A_{52}^5 = 52 \times 51 \times 50 \times 49 \times 48 = 311\,875\,200$.
3. $(3x - 2)^4 = (3x + (-2))^4$. Coeffs ligne 4 : 1, 4, 6, 4, 1. $= 1(3x)^4 + 4(3x)^3(-2) + 6(3x)^2(-2)^2 + 4(3x)(-2)^3 + 1(-2)^4 = 81x^4 - 216x^3 + 216x^2 - 96x + 16$.
4. $\Omega = 40$, $F = 22$, $B = 18$, $F \cap B = 10$. $F \cup B = 22 + 18 - 10 = 30$. Ni l'un ni l'autre : $40 - 30 = 10$ élèves. Venn : Football seulement 12, Basketball seulement 8, Les deux 10, Aucun 10. Total 40.
5. $C_n^{n-p} = \frac{n!}{(n-p)!(n-(n-p))!} = \frac{n!}{(n-p)!p!} = C_n^p$. Interprétation : Choisir p éléments parmi n , c'est équivalent à choisir les $n - p$ éléments qu'on laisse de côté.

10 EXERCICES**10.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 8 QCM : le bon outil**

Pour chaque situation, choisir la bonne réponse en justifiant brièvement.

1. Le nombre de façons de ranger 5 livres distincts sur une étagère est :
 - (a) 5^5
 - (b) $5!$
 - (c) C_5^5
 - (d) A_5^2
2. Le nombre de délégations de 3 élèves choisies parmi 10 élèves (sans ordre) est :
 - (a) A_{10}^3
 - (b) 10^3
 - (c) C_{10}^3
 - (d) $3!$
3. Le nombre de codes PIN à 4 chiffres (chiffres pouvant se répéter) est :
 - (a) A_{10}^4
 - (b) C_{10}^4
 - (c) 10^4
 - (d) $4!$
4. Le nombre de parties d'un ensemble à 8 éléments est :
 - (a) $8!$
 - (b) 2^8
 - (c) C_8^2
 - (d) 8^2

EXERCICE 9 Vrai ou faux, en justifiant

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.

1. Pour tous entiers n et p avec $0 \leq p \leq n$: $A_n^p = C_n^p \times p!$.
2. $C_n^p = C_n^{n-p}$ pour tout $0 \leq p \leq n$.
3. Le coefficient de $a^3 b^2$ dans le développement de $(a + b)^5$ est C_5^3 .
4. Si A et B sont deux parties d'un ensemble fini E , alors $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$.
5. $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$.

EXERCICE 10 Définitions et formules

1. Donner la définition du **cardinal** d'un ensemble fini.
2. Rappeler la formule donnant $\text{Card}(A \cup B)$ en fonction de $\text{Card}(A)$, $\text{Card}(B)$ et $\text{Card}(A \cap B)$.
3. Définir $n!$ (factorielle n) et donner la valeur de $0!$.
4. Donner les expressions de A_n^p et de C_n^p à l'aide de factorielles.
5. Énoncer la **formule du binôme de Newton** pour $(a + b)^n$.

EXERCICE 11 Calculs directs

Calculer sans calculatrice, en détaillant les étapes :

1. $6!$; $\frac{9!}{7!}$; $\frac{12!}{10! \times 2!}$.
2. A_8^2 ; A_7^3 ; A_{10}^3 .
3. C_6^2 ; C_9^4 ; C_{10}^3 .
4. Vérifier que $A_{10}^3 = C_{10}^3 \times 3!$.
5. Simplifier, pour $n \geq 1$: $\frac{(n+1)!}{(n-1)!}$.

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 12 Plaques d'immatriculation**

Une plaque d'immatriculation camerounaise est formée de 2 lettres (alphabet de 26 lettres) suivies de 3 chiffres.

1. Combien de plaques peut-on former au total?

- Combien de plaques peut-on former si tous les caractères (lettres et chiffres) sont deux à deux distincts ?
- Combien de plaques commencent par la lettre C et se terminent par un chiffre pair ?

EXERCICE 13 Le mot CAMEROUN

On utilise les 8 lettres du mot CAMEROUN (toutes distinctes).

- Combien de mots de 5 lettres distinctes (ayant un sens ou non) peut-on former ?
- Parmi ces mots, combien commencent par une voyelle ?
- Combien de mots de 8 lettres peut-on former en utilisant toutes les lettres ? Combien commencent par C et se terminent par N ?

EXERCICE 14 Formation d'un comité

Un comité de 4 personnes doit être constitué parmi 7 hommes et 5 femmes.

- Combien de comités peut-on former au total ?
- Combien de comités comportent exactement 2 femmes ?
- Combien de comités comportent au moins une femme ?
- Combien de comités comportent au plus un homme ?

EXERCICE 15 Triangle de Pascal et binôme

- Construire le triangle de Pascal jusqu'à la ligne $n = 6$.
- Développer $(a + b)^5$ et $(a - b)^4$.
- À l'aide du triangle de Pascal, développer $(2x - 3)^4$ et déterminer le coefficient de x^2 .
- Montrer que $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$ (on pourra utiliser la formule du binôme avec des valeurs bien choisies de a et b). En déduire le nombre de parties d'un ensemble de 6 éléments.

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 16 Sports au lycée — type Probatoire

Dans un lycée de 500 élèves, on a constaté que 280 élèves pratiquent le football, 150 pratiquent le handball et 60 pratiquent les deux sports.

1. Représenter la situation par un diagramme de Venn en faisant figurer les effectifs de chaque zone.
2. Déterminer le nombre d'élèves pratiquant :
 - (a) le football seulement ;
 - (b) le handball seulement ;
 - (c) au moins un des deux sports.
3. En déduire le nombre d'élèves ne pratiquant aucun de ces deux sports.
4. On choisit au hasard 3 élèves du lycée pour une enquête.
 - (a) Combien de groupes de 3 élèves peut-on former ?
 - (b) Combien de ces groupes sont formés uniquement d'élèves pratiquant le football ?
 - (c) Combien de ces groupes contiennent au moins un élève ne pratiquant aucun des deux sports ?

EXERCICE 17 Finale du 100 m — type Probatoire

Huit coureurs, dont deux Camerounais nommés Essomba et Mbarga, participent à la finale du 100 mètres lors des championnats nationaux. On suppose qu'il n'y a pas d'ex æquo.

1. Déterminer le nombre de classements complets possibles des 8 coureurs.
2. On appelle podium l'ensemble ordonné des trois premiers (or, argent, bronze).
 - (a) Combien de podiums différents sont possibles ?
 - (b) Combien de podiums comportent Essomba en première position ?
 - (c) Combien de podiums comportent au moins l'un des deux Camerounais ?
3. À l'issue de la course, on choisit 3 coureurs parmi les 8 pour un contrôle antidopage (le choix est sans ordre).
 - (a) Combien de choix possibles y a-t-il ?
 - (b) Combien de choix comportent exactement l'un des deux Camerounais ?
4. Vérifier, à l'aide des résultats précédents, la relation $A_8^3 = C_8^3 \times 3!$.

EXERCICE 18 Restaurant et menus — problème de synthèse

Un restaurant de Yaoundé propose chaque midi 4 entrées, 5 plats de résistance et 3 desserts. Un menu complet est constitué d'une entrée, d'un plat et d'un dessert.

1. Combien de menus complets différents peut-on composer ?
2. Deux amis, Alima et Bassile, commandent chacun un menu complet. Combien de couples de menus peut-on obtenir si :
 - (a) les deux amis choisissent librement (leurs menus peuvent être identiques) ?
 - (b) les deux amis veulent des menus entièrement différents (entrée, plat et dessert tous différents) ?
3. Le restaurateur souhaite afficher sur une ardoise un échantillon de 2 entrées, 3 plats et 2 desserts choisis parmi sa carte. Combien d'ardoises différentes peut-il composer ?
4. Le restaurateur note que le nombre total de menus complets s'écrit $4 \times 5 \times 3 = 60$. Il affirme : « le nombre de couples ordonnés (entrée, plat) est A_9^2 ». Cette affirmation est-elle correcte ? Justifier et donner la valeur exacte.
5. Pour une fête, le restaurant prépare n plats différents et constate qu'il peut former exactement 120 menus complets avec ses 4 entrées et 3 desserts. Déterminer n , puis calculer C_n^2 et interpréter ce résultat dans le contexte.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : le bon outil

- Réponse b : $5!$. Ranger 5 livres distincts sur une étagère, c'est ordonner les 5 livres : c'est une **permutation** de 5 éléments, il y a $5! = 120$.
- Réponse c : C_{10}^3 . Une délégation est un choix sans ordre et sans répétition de 3 élèves parmi 10 : c'est une **combinaison**, $C_{10}^3 = 120$.
- Réponse c : 10^4 . Un code PIN est une **p-liste avec répétition** : l'ordre compte et les chiffres peuvent se répéter. Il y a 10 choix pour chacune des 4 positions, soit $10^4 = 10\,000$ codes.
- Réponse b : 2^8 . Le nombre de parties d'un ensemble à n éléments est 2^n (pour chaque élément, deux choix : le prendre ou non). Ici $2^8 = 256$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

- Vrai. Pour former un arrangement de p éléments parmi n , on peut d'abord choisir les p éléments (C_n^p façons), puis les ordonner ($p!$ façons). D'où $A_n^p = C_n^p \times p!$. Vérification par les formules : $C_n^p \times p! = \frac{n!}{p!(n-p)!} \times p! = \frac{n!}{(n-p)!} = A_n^p$.
- Vrai. Choisir p éléments parmi n revient à choisir les $n-p$ éléments que l'on laisse. Par le calcul : $C_n^{n-p} = \frac{n!}{(n-p)!p!} = C_n^p$.
- Vrai. Dans le développement de $(a+b)^5$, le terme en a^3b^2 a pour coefficient $C_5^2 = C_5^3 = 10$ (on choisit les 2 facteurs qui fournissent b , ou de manière équivalente les 3 qui fournissent a).
- Faux. La formule correcte est $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$: les éléments communs sont comptés deux fois dans la somme, il faut les retrancher une fois. L'égalité proposée n'est vraie que si $A \cap B = \emptyset$. Contre-exemple : $A = \{1; 2\}$, $B = \{2; 3\}$; alors $\text{Card}(A \cup B) = 3 \neq 2 + 2 = 4$.
- Vrai. En appliquant la formule du binôme avec $a = b = 1$: $2^n = (1+1)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p \times 1^{n-p} \times 1^p = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n$. C'est aussi le nombre total de parties d'un ensemble à n éléments.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et formules

1. Le **cardinal** d'un ensemble fini E , noté $\text{Card}(E)$, est le nombre d'éléments de E .

2. Pour deux parties A et B d'un ensemble fini :

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B).$$

3. Pour $n \geq 1$, $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$ (produit des entiers de 1 à n). Par convention, $0! = 1$.

4. Pour $0 \leq p \leq n$:

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} \quad \text{et} \quad C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!}.$$

5. Formule du binôme de Newton : pour tous nombres a et b et tout entier $n \geq 1$:

$$(a+b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p a^{n-p} b^p = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n.$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. $6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$.

$$\frac{9!}{7!} = \frac{9 \times 8 \times 7!}{7!} = 9 \times 8 = 72.$$

$$\frac{12!}{10! \times 2!} = \frac{12 \times 11 \times 10!}{10! \times 2} = \frac{132}{2} = 66.$$

2. $A_8^2 = 8 \times 7 = 56$; $A_7^3 = 7 \times 6 \times 5 = 210$; $A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$.

3. $C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2!} = \frac{30}{2} = 15$; $C_9^4 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4!} = \frac{3024}{24} = 126$;

$$C_{10}^3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{3!} = \frac{720}{6} = 120.$$

4. $C_{10}^3 \times 3! = 120 \times 6 = 720 = A_{10}^3$. La relation est vérifiée.

5. Pour $n \geq 1$: $(n+1)! = (n+1) \times n \times (n-1)!$, donc

$$\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = \frac{(n+1) \times n \times (n-1)!}{(n-1)!} = n(n+1) = n^2 + n.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Plaques d'immatriculation

1. Les répétitions sont autorisées : 26 choix pour chaque lettre, 10 choix pour chaque

chiffre. Par le principe multiplicatif :

$$26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 = 26^2 \times 10^3 = 676 \times 1000 = 676\,000 \text{ plaques.}$$

2. Caractères deux à deux distincts : 26 choix pour la première lettre, 25 pour la deuxième ; puis 10, 9, 8 choix pour les trois chiffres :

$$26 \times 25 \times 10 \times 9 \times 8 = 650 \times 720 = 468\,000 \text{ plaques.}$$

3. La première lettre est imposée (C : 1 choix), la deuxième lettre est libre (26 choix), les deux premiers chiffres sont libres (10×10 choix) et le dernier chiffre est pair (5 choix : 0, 2, 4, 6, 8) :

$$1 \times 26 \times 10 \times 10 \times 5 = 13\,000 \text{ plaques.}$$

CORRIGÉ Exercice 6 — Le mot CAMEROUN

Le mot CAMEROUN possède 8 lettres distinctes : 4 voyelles (A, E, O, U) et 4 consonnes (C, M, R, N).

1. Un mot de 5 lettres distinctes est un arrangement de 5 lettres parmi 8 :

$$A_8^5 = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 6720 \text{ mots.}$$

2. La première lettre est une voyelle : 4 choix. Les 4 lettres suivantes sont choisies et ordonnées parmi les 7 lettres restantes : $A_7^4 = 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 840$ choix. Total :

$$4 \times A_7^4 = 4 \times 840 = 3360 \text{ mots.}$$

3. Utiliser les 8 lettres, c'est les permuter : $8! = 40\,320$ mots. Si le mot commence par C et se termine par N, ces deux places sont fixées et il reste à permuter les 6 lettres restantes : $6! = 720$ mots.

CORRIGÉ Exercice 7 — Formation d'un comité

Il y a $7 + 5 = 12$ personnes. Un comité est un choix sans ordre : on utilise les combinaisons.

1. Nombre total de comités : $C_{12}^4 = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4!} = \frac{11\,880}{24} = 495$.

2. Exactement 2 femmes : on choisit 2 femmes parmi 5 et 2 hommes parmi 7 :

$$C_5^2 \times C_7^2 = 10 \times 21 = 210 \text{ comités.}$$

3. « Au moins une femme » est le contraire de « aucune femme » (comité de 4 hommes) :

$$C_{12}^4 - C_7^4 = 495 - 35 = 460 \text{ comités.}$$

4. « Au plus un homme » signifie 0 homme ou 1 homme :

- 0 homme, 4 femmes : $C_5^4 = 5$ comités ;
- 1 homme, 3 femmes : $C_7^1 \times C_5^3 = 7 \times 10 = 70$ comités.

Total : $5 + 70 = 75$ comités.

CORRIGÉ Exercice 8 — Triangle de Pascal et binôme

1. Triangle de Pascal jusqu'à $n = 6$ (chaque coefficient est la somme des deux situés au-dessus) :

n	C_n^0	C_n^1	C_n^2	C_n^3	C_n^4	C_n^5	C_n^6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

2. D'après la ligne $n = 5$:

$$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5.$$

D'après la ligne $n = 4$, en remplaçant b par $-b$ (signes alternés) :

$$(a - b)^4 = a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4.$$

3. On applique la formule du binôme avec $a = 2x$ et $b = -3$, ligne $n = 4$:

$$\begin{aligned} (2x - 3)^4 &= (2x)^4 + 4(2x)^3(-3) + 6(2x)^2(-3)^2 + 4(2x)(-3)^3 + (-3)^4 \\ &= 16x^4 - 96x^3 + 216x^2 - 216x + 81. \end{aligned}$$

Le coefficient de x^2 est $C_4^2 \times 2^2 \times (-3)^2 = 6 \times 4 \times 9 = 216$.

4. Appliquons la formule du binôme avec $a = 1$ et $b = 1$:

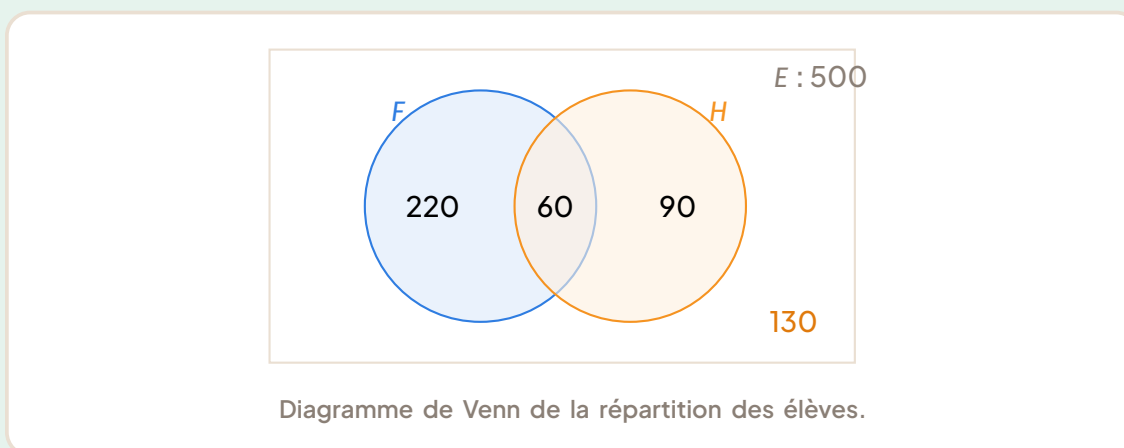
$$(1 + 1)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p 1^{n-p} 1^p \implies C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n.$$

Or C_n^p est le nombre de parties à p éléments ; la somme compte donc toutes les parties d'un ensemble à n éléments, qui est 2^n . Pour $n = 6$: $2^6 = 64$ parties (vérification : $1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1 = 64$).

CORRIGÉ Exercice 9 — Sports au lycée (type Probatoire)

Notons F l'ensemble des footballeurs (280 élèves) et H celui des handballeurs (150 élèves), avec $\text{Card}(F \cap H) = 60$.

1. Diagramme de Venn : la zone commune contient 60 élèves ; la zone « football seulement » contient $280 - 60 = 220$; la zone « handball seulement » contient $150 - 60 = 90$.



2. (a) Football seulement : $280 - 60 = 220$ élèves.

(b) Handball seulement : $150 - 60 = 90$ élèves.

(c) Au moins un des deux sports :

$$\text{Card}(F \cup H) = 280 + 150 - 60 = 370 \text{ élèves.}$$

3. Aucun des deux sports : $500 - 370 = 130$ élèves.

4. (a) Groupes de 3 élèves parmi 500 (sans ordre) :

$$C_{500}^3 = \frac{500 \times 499 \times 498}{6} = \frac{124\,251\,000}{6} = 20\,708\,500.$$

(b) Groupes formés uniquement de footballeurs (280 élèves pratiquent le football) :

$$C_{280}^3 = \frac{280 \times 279 \times 278}{6} = \frac{21\,717\,360}{6} = 3\,619\,560.$$

(c) « Au moins un élève ne pratiquant aucun sport » est le contraire de « les 3 élèves pratiquent tous au moins un sport » (370 élèves) :

$$C_{500}^3 - C_{370}^3 = 20\,708\,500 - \frac{370 \times 369 \times 368}{6} = 20\,708\,500 - 8\,373\,840 = 12\,334\,660.$$

Barème indicatif (sur 5 pts) : diagramme correct avec les trois zones et l'extérieur : 1 pt ; question 2 : 1 pt ; question 3 : 0,5 pt ; question 4.a : 0,5 pt ; 4.b : 1 pt ; 4.c (passage au contraire) : 1 pt.

Points de vigilance : citer explicitement la formule $\text{Card}(F \cup H) = \text{Card}(F) + \text{Card}(H) - \text{Card}(F \cap H)$; ne pas confondre « football » (280) et « football seulement » (220) ; justifier l'emploi des combinaisons (choix sans ordre) et annoncer le passage à l'événement contraire en 4.c.

CORRIGÉ Exercice 10 — Finale du 100 m (type Probatoire)

1. Un classement complet est une permutation des 8 coureurs : $8! = 40\,320$ classements.
2. (a) Un podium est une liste ordonnée sans répétition de 3 coureurs parmi 8 : $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$ podiums.
 (b) Essomba est premier (1 choix pour la première place) ; il reste à ordonner 2 coureurs parmi les 7 restants : $A_7^2 = 7 \times 6 = 42$ podiums.
 (c) « Au moins l'un des deux Camerounais » est le contraire de « aucun des deux ». Les podiums sans Essomba ni Mbarga sont des arrangements de 3 coureurs parmi les 6 autres : $A_6^3 = 6 \times 5 \times 4 = 120$. Donc :

$$A_8^3 - A_6^3 = 336 - 120 = 216 \text{ podiums.}$$

3. (a) Choix sans ordre de 3 coureurs parmi 8 : $C_8^3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{6} = 56$ choix.
 (b) Exactement l'un des deux Camerounais : on choisit lequel des deux (2 choix), puis 2 coureurs parmi les 6 autres :

$$2 \times C_6^2 = 2 \times 15 = 30 \text{ choix.}$$

4. Vérification : $C_8^3 \times 3! = 56 \times 6 = 336 = A_8^3$. C'est cohérent : tout podium s'obtient en choisissant 3 coureurs (C_8^3 façons) puis en les ordonnant sur les trois marches ($3!$ façons).

Barème indicatif (sur 5 pts) : question 1 : 0,5 pt ; 2.a : 1 pt ; 2.b : 0,5 pt ; 2.c : 1 pt ; 3.a : 0,5 pt ; 3.b : 1 pt ; question 4 : 0,5 pt.

Points de vigilance : distinguer clairement la situation ordonnée (podium : arrangements) de la situation non ordonnée (contrôle : combinaisons) et le justifier dans la rédaction ; en 2.c, expliciter le raisonnement par le contraire ; en 3.b, ne pas oublier le facteur 2 (choix du Camerounais retenu).

CORRIGÉ Exercice 11 — Restaurant et menus (problème de synthèse)

1. Un menu complet est un triplet (entrée, plat, dessert) : par le principe multiplicatif,

$$4 \times 5 \times 3 = 60 \text{ menus.}$$
2. (a) Chaque ami choisit librement parmi 60 menus, les choix sont indépendants et peuvent être identiques :

$$60 \times 60 = 3600 \text{ couples de menus.}$$

 (b) Menus entièrement différents : pour chaque composante, les choix d'Alima et de Bassile doivent différer. Alima choisit librement ($4 \times 5 \times 3$), puis Bassile a 3 entrées,

4 plats et 2 desserts possibles :

$$(4 \times 5 \times 3) \times (3 \times 4 \times 2) = 60 \times 24 = 1440 \text{ couples.}$$

3. Une ardoise est un choix sans ordre de 2 entrées parmi 4, 3 plats parmi 5 et 2 desserts parmi 3 :

$$C_4^2 \times C_5^3 \times C_3^2 = 6 \times 10 \times 3 = 180 \text{ ardoises.}$$

4. L'affirmation est fausse. Une entrée et un plat ne sont pas deux éléments d'un même ensemble de 9 plats : ils proviennent de deux ensembles distincts (4 entrées, 5 plats). Le nombre de couples ordonnés (entrée, plat) est donné par le principe multiplicatif :

$$4 \times 5 = 20 \quad (\text{et non } A_9^2 = 72).$$

5. Le nombre de menus est $4 \times n \times 3 = 12n$. L'équation $12n = 120$ donne $n = 10$ plats. Alors :

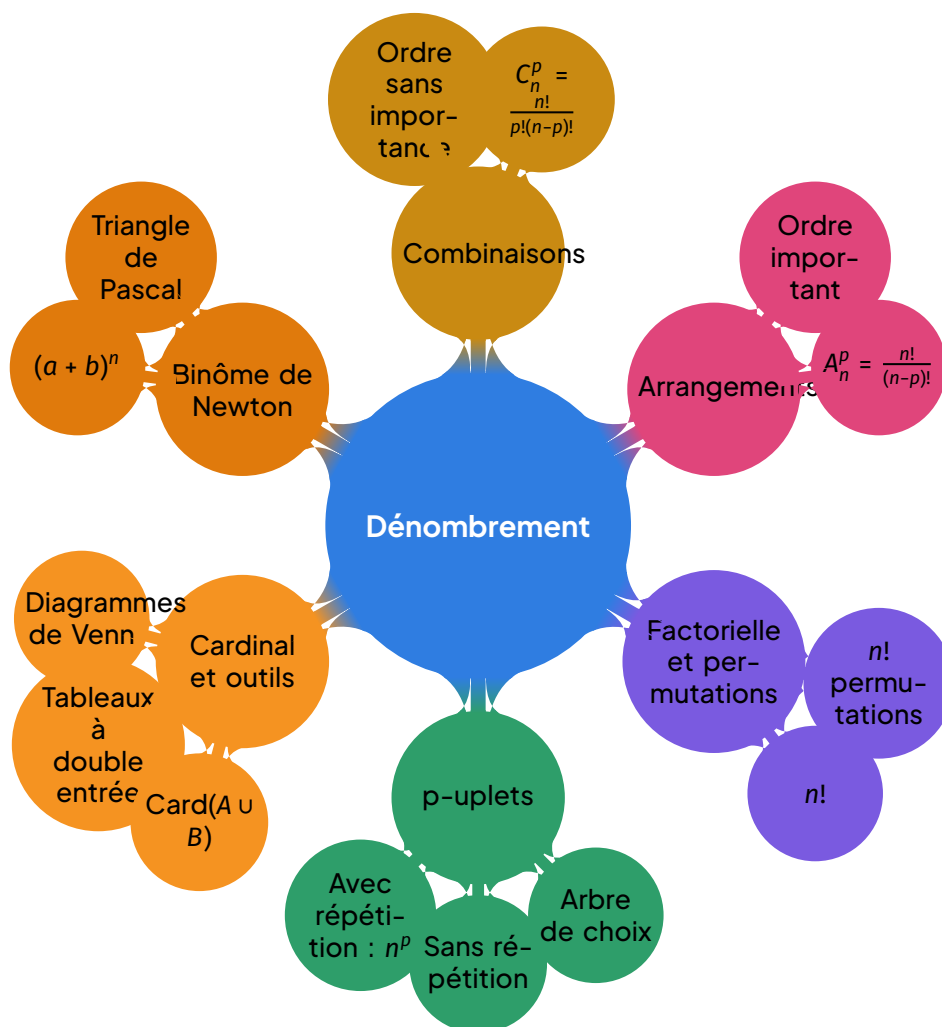
$$C_{10}^2 = \frac{10 \times 9}{2} = 45.$$

Interprétation : 45 est le nombre de façons de choisir 2 plats différents parmi les 10 plats du restaurant (par exemple pour composer une formule « duo de plats »).

Barème indicatif (sur 5 pts) : question 1 : 0,5 pt ; 2.a : 0,5 pt ; 2.b : 1 pt ; question 3 : 1 pt ; question 4 (justification incluse) : 1 pt ; question 5 (équation, résolution, interprétation) : 1 pt.

Points de vigilance : le principe multiplicatif s'applique à des choix successifs dans des ensembles distincts ; ne pas utiliser A_n^p lorsque les éléments proviennent de catégories différentes ; en 2.b, bien comprendre que « entièrement différents » impose une différence sur chacune des trois composantes ; toute question de modélisation gagne à être conclue par une phrase d'interprétation dans le contexte.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six grandes familles d'outils du dénombrement.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

Définitions clés.

- Le **cardinal** d'un ensemble fini E , noté $\text{Card}(E)$, est le nombre d'éléments de E .
- Un **p-uplet** (ou p-liste) est une liste ordonnée de p éléments, avec ou sans répétition.
- Une **permutation** d'un ensemble à n éléments est un rangement ordonné de ses n éléments.
- Un **arrangement** de p éléments parmi n est une liste ordonnée de p éléments distincts (avec $0 \leq p \leq n$).

- Une **combinaison** de p éléments parmi n est une partie (sous-ensemble) à p éléments : l'ordre ne compte pas.

Formules à connaître par cœur.

Situation	Formule
Réunion de deux ensembles	$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$
Produit cartésien	$\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$
p-uplets avec répétition	n^p
Factorielle	$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$, avec $0! = 1$
Permutations de n éléments	$n!$
Arrangements	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1) \dots (n-p+1)$
Combinaisons	$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!}$
Nombre de parties de E ($\text{Card}(E) = n$)	2^n
Relation de Pascal	$C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p \quad (1 \leq p \leq n-1)$
Formule du binôme	$(a+b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p a^{n-p} b^p$

Méthodes express.

- Ordre + répétition possible (code PIN, plaque d'immatriculation) : n^p .
- Ordre + sans répétition (podium, tirage successif sans remise) : A_n^p .
- Pas d'ordre (équipe, main de cartes, tirage simultané) : C_n^p .
- Tous les éléments rangés : $n!$.
- Pour un développement de $(a+b)^n$: construire le triangle de Pascal jusqu'à la ligne n , puis faire décroître les puissances de a et croître celles de b .

ATTENTION Vérifications et pièges classiques

- Un résultat de dénombrement est toujours un **entier positif ou nul** : si tu obtiens une fraction ou un nombre négatif, il y a une erreur.
- Ne confonds pas A_n^p et C_n^p : demande-toi toujours si l'**ordre** des éléments choisis modifie le résultat. Par exemple, $A_5^2 = 20$ alors que $C_5^2 = 10$.
- Dans la formule d'inclusion-exclusion, n'oublie pas de retrancher $\text{Card}(A \cap B)$, sinon les éléments communs sont comptés deux fois.
- La relation de Pascal n'est valable que pour $1 \leq p \leq n-1$; aux bords on a $C_n^0 = C_n^n = 1$.

- $0! = 1$ est une convention indispensable : elle garantit que $C_n^n = \frac{n!}{n! 0!} = 1$.

EXEMPLE Deux applications rapides pour vérifier ta maîtrise

1. Dans une classe de Première C à Yaoundé, 30 élèves étudient l'allemand ou l'espagnol : 18 étudient l'allemand, 15 l'espagnol. Le nombre d'élèves étudiant les deux langues est :

$$\text{Card}(A \cap B) = 18 + 15 - 30 = 3.$$

2. Le bureau d'un club compte un président, un secrétaire et un trésorier, choisis parmi 10 membres, sans cumul de postes. L'ordre (le poste) compte et il n'y a pas répétition : le nombre de bureaux possibles est

$$A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720.$$

Si l'on choisit simplement une délégation de 3 membres sans distinction de rôle, le nombre de choix est

$$C_{10}^3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{3!} = \frac{720}{6} = 120.$$

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais calculer $\text{Card}(A \cup B)$ avec la formule d'inclusion-exclusion.
- ☐ Je sais construire et exploiter un diagramme de Venn et un tableau à double entrée.
- ☐ Je sais dessiner un arbre de choix pour dénombrer des issues.
- ☐ Je sais distinguer une situation « avec répétition » d'une situation « sans répétition ».
- ☐ Je sais calculer $n!$ et je me souviens que $0! = 1$.
- ☐ Je sais calculer A_n^p et C_n^p avec une calculatrice ou à la main.
- ☐ Je sais choisir entre n^p , A_n^p , C_n^p et $n!$ selon l'ordre et la répétition.
- ☐ Je sais que le nombre de parties d'un ensemble à n éléments est 2^n .
- ☐ Je sais construire le triangle de Pascal grâce à $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$.
- ☐ Je sais développer $(a + b)^n$ avec les coefficients du binôme.
- ☐ Je vérifie toujours la cohérence du résultat (un nombre de cas est un entier positif).





Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+